

Buku DNA TISE level 5

Monograf Template untuk Rekayasawan, Stakeholder, dan Agents

Armein Z. R. Langi

Prakata

Monograf ini disusun sebagai **Buku DNA** bagi TISE level 5. Artinya, buku ini bukan hanya menjelaskan teori, tetapi juga dimaksudkan menjadi rujukan kerja bersama bagi rekayasawan, stakeholder, dan agents yang ingin mewujudkan konfigurasi solusi kemanusiaan secara nyata. Dalam kerangka ini, TISE level 5 dipahami sebagai level rekayasa di mana persoalan kemanusiaan dihadapi melalui pembentukan, penguatan, dan pengoperasian konfigurasi stakeholder bermisi.

Agar efektif, Buku DNA ini harus menjalankan dua fungsi sekaligus. Pertama, ia harus menjadi **rujukan konseptual** yang menjelaskan bagaimana evolusi rekayasa bergerak dari TISE level 0 sampai TISE level 5. Kedua, ia harus menjadi **alat peningkatan readiness**, karena dalam kenyataan inovasi TISE level 5 hanya dapat diwujudkan bila para stakeholder bertumbuh dalam kesadaran identitas naratif, kejelasan misi, kompetensi, motivasi, komitmen, dan kemampuan membaca peluang kontribusi.

Karena itu, monograf ini direstruktur sebagai template bertingkat. Setelah pendahuluan yang memberi tinjauan umum atas keseluruhan konsep, pembahasan utama disusun dari **Part 1 yang berfokus pada rekayasa TISE level 5**, kemudian turun bertahap ke **Part 2 untuk TISE level 4**, **Part 3 untuk TISE level 3**, **Part 4 untuk TISE level 2**, **Part 5 untuk TISE level 1**, dan **Part 6 untuk TISE level 0**. Di bagian akhir, monograf ini memberikan rangkuman keseluruhan, arah pengembangan berikutnya, serta lampiran teknis berupa daftar pertanyaan per level yang perlu dijawab oleh para stakeholder. Kumpulan jawaban itu kemudian dapat diolah oleh agents untuk menghasilkan **Dokumen DNA** yang, bila dijalankan oleh para stakeholder, akan membantu mewujudkan visi konfigurasi terbaik.

Abstrak

Monograf ini merumuskan **TISE level 5** sebagai level tertinggi dalam hirarki rekayasa TISE, yaitu level di mana rekayasa berfokus pada pembentukan konfigurasi stakeholder bermisi untuk memecahkan persoalan kemanusiaan. Argumen utama monograf ini adalah bahwa persoalan manusia abad ke-21 tidak cukup dipahami hanya sebagai persoalan energi, material, dan informasi, tetapi perlu dipandang sebagai persoalan mobilisasi potensi manusia, readiness stakeholder, distribusi benefit, legitimasi regulatif, operasi solusi, dan pengorganisasian misi secara kolektif.

Untuk itu, monograf ini disusun sebagai **Buku DNA**. Setelah memberikan tinjauan umum tentang keseluruhan konsep, buku ini membahas rekayasa secara bertingkat dari **TISE level 5** sampai **TISE level 0**. Pada TISE level 5, mesin utamanya adalah **Matrix of Mission** dan siklus operasionalnya adalah **MOS-7**. Pada level-level di bawahnya, solusi diturunkan secara bertahap menjadi rekayasa DNA desain, rekayasa

identitas naratif, rekayasa agentik PUDAL, rekayasa smart engine PSKVE, dan akhirnya rekayasa tradisional berbasis core engine.

Monograf ini juga menegaskan bahwa keberhasilan inovasi TISE level 5 bergantung pada **peningkatan readiness stakeholder**. Karena itu, edukasi, training, coaching, dan pembelajaran berkelanjutan diposisikan sebagai bagian inheren dari rekayasa. Sebagai keluaran operasional, buku ini dilengkapi dengan lampiran teknis berupa daftar pertanyaan per level. Jawaban para stakeholder atas pertanyaan-pertanyaan ini diproses oleh agents untuk menghasilkan **Dokumen DNA** yang memuat daftar tujuan pada berbagai level dan cara para stakeholder mencapainya.

Dengan demikian, monograf ini berfungsi sekaligus sebagai fondasi konseptual, template rekayasa, alat peningkatan readiness, dan kerangka pembentukan pusat keunggulan TISE level 5.

Kata kunci: TISE level 5, Buku DNA, Matrix of Mission, MOS-7, readiness stakeholder, rekayasa kemanusiaan, PSKVE, PUDAL.

Daftar Isi

Bab 1. Pendahuluan: Tinjauan Umum atas Buku DNA TISE

Part 1. Rekayasa TISE level 5

Bab 2. TISE level 5 sebagai Pusat Keunggulan Rekayasa

Bab 3. Matrix of Mission, MOS-7, dan Stakeholder Readiness

Bab 4. Metodologi dan Workflow Rekayasa TISE level 5

Part 2. Rekayasa TISE level 4

Bab 5. DNA Desain, Meta-TISE, dan Artefak Anak

Bab 6. Metodologi dan Workflow Rekayasa TISE level 4

Part 3. Rekayasa TISE level 3

Bab 7. Identitas Naratif, Teater Solusi, dan Pementasan Misi

Bab 8. Metodologi dan Workflow Rekayasa TISE level 3

Part 4. Rekayasa TISE level 2

Bab 9. Mesin Agentik PUDAL dan Orkestrasi Triune Intelligence

Bab 10. Metodologi dan Workflow Rekayasa TISE level 2

Part 5. Rekayasa TISE level 1

Bab 11. Smart Engineering, Energon, dan Mesin PSKVE

Bab 12. Metodologi dan Workflow Rekayasa TISE level 1

Part 6. Rekayasa TISE level 0

Bab 13. Rekayasa Tradisional, Core Engine, dan EMI

Bab 14. Metodologi dan Workflow Rekayasa TISE level 0

Bab 15. Summary dan What Next

Lampiran A. Paket Pertanyaan Teknis untuk TISE level 5
Lampiran B. Paket Pertanyaan Teknis untuk TISE level 4
Lampiran C. Paket Pertanyaan Teknis untuk TISE level 3
Lampiran D. Paket Pertanyaan Teknis untuk TISE level 2
Lampiran E. Paket Pertanyaan Teknis untuk TISE level 1
Lampiran F. Paket Pertanyaan Teknis untuk TISE level 0
Lampiran G. Dari Jawaban Stakeholder ke Dokumen DNA
Lampiran H. Dari Jawaban Stakeholder ke Dokumen Akademik

Daftar Pustaka

Bab 1. Pendahuluan: Tinjauan Umum atas Buku DNA TISE

1.1 Mengapa Buku DNA Diperlukan

Dalam praktik, inovasi TISE level 5 tidak lahir hanya dari rancangan teoretis, tetapi dari kemampuan banyak pihak untuk membaca visi bersama, memahami perannya, serta menjalankan kontribusinya secara serempak. Karena itu, monograf ini perlu berfungsi seperti **DNA**, yaitu sebagai naskah acuan yang dapat dibaca bersama oleh para stakeholder. Buku ini adalah bagian dari **proses peningkatan readiness** itu sendiri.

TISE level 5 memobilisasi para stakeholder agar bersama-sama menjalankan bagiannya untuk mewujudkan misi masing-masing. Namun, konfigurasi stakeholder dan *arrangement* yang mungkin dibentuk biasanya tidak unik. Beberapa konfigurasi dapat sama-sama layak. Karena itu, rekayasa TISE level 5 memerlukan penetapan **visi konfigurasi terbaik**, yaitu konfigurasi yang paling feasible, paling adil, paling produktif, dan paling bermakna bagi keseluruhan sistem.

1.2 Fungsi Ganda Monograf

Monograf ini menjalankan fungsi ganda: 1. sebagai **rujukan konseptual** tentang evolusi rekayasa dari TISE level 0 sampai TISE level 5; 2. sebagai **template DNA** yang dapat dipakai ulang oleh rekayasawan; 3. sebagai **instrumen peningkatan readiness stakeholder**; 4. sebagai **sumber pertanyaan teknis** yang dapat dijawab oleh stakeholder; 5. sebagai **bahan mentah bagi agents** untuk menyusun Dokumen DNA operasional.

1.3 Struktur Buku

Struktur buku ini sengaja disusun dari atas ke bawah. Setelah bab pendahuluan yang memberi gambaran utuh, bagian utama dimulai dari TISE level 5 sebagai level tertinggi, lalu turun bertahap sampai TISE level 0. Susunan ini dipilih karena dalam praktik rekayasa kemanusiaan, orientasi solusi harus berangkat dari level

tertinggi, yaitu level misi, konfigurasi stakeholder, dan visi sistem, lalu diterjemahkan bertahap ke level yang lebih rendah sampai ke mesin teknis.

Pembagian hirarkis ini memiliki satu benang merah rekayasa yang sama, yaitu **memobilisasi sumber daya yang melimpah untuk dikonversikan menjadi kerja secara terkendali sehingga menghasilkan nilai yang berharga**. Nilai itu dapat hadir sebagai kemampuan untuk mencapai output, behavior, fungsi, target, tujuan, atau misi yang diinginkan. Dalam kerangka ini, level-level yang lebih tinggi memberikan **konteks, arah, dan motivasi**, sedangkan level-level yang lebih rendah memberikan **tumpuan realitas, keterlaksanaan, dan keandalan**. Karena itu, seluruh hirarki TISE perlu dibaca bukan sebagai pecahan-pecahan yang terpisah, melainkan sebagai satu rantai rekayasa yang utuh dari visi sampai realisasi.

1.4 Posisi terhadap Literatur

Secara literatur, monograf ini berdiri di atas tradisi Product-Service Systems (PSS), stakeholder motivation matrix, multi-stakeholder requirements, dan stakeholder engagement [1]–[6]. Namun, monograf ini melangkah lebih jauh dengan memindahkan fokus dari motivasi ke **misi**, dari peta aktor ke **konfigurasi stakeholder**, dan dari alat representasi ke **Buku DNA** yang membimbing pembentukan solusi secara bertingkat.

Part 1. Rekayasa TISE level 5

Bab 2. TISE level 5 sebagai Pusat Keunggulan Rekayasa

2.1 Definisi TISE level 5

TISE level 5 adalah level rekayasa di mana TISE hadir sebagai pusat keunggulan yang memobilisasi stakeholder bermisi, agents, dan artefak cerdas untuk memecahkan persoalan kemanusiaan melalui konfigurasi stakeholder, Matrix of Mission, dan MOS-7.

2.2 Misi Utama

Misi utama TISE level 5 adalah **memobilisasi potensi manusia yang berlimpah untuk memecahkan persoalan kemanusiaan**. Dengan demikian, TISE level 5 tidak hanya membangun solusi bagi manusia, tetapi juga membuka medan kerja baru bagi manusia.

2.3 Visi Konfigurasi Terbaik

Karena konfigurasi stakeholder dan *arrangement* solusi tidak unik, TISE level 5 harus berangkat dari sebuah **visi konfigurasi terbaik**. Visi ini menyatakan bentuk konfigurasi stakeholder yang ingin diwujudkan, jenis hubungan yang perlu dibangun, bentuk value exchange yang diinginkan, serta keadaan akhir yang dipandang layak dan bermakna.

2.4 Stakeholder Readiness

Dalam kenyataan, inovasi TISE level 5 memerlukan peningkatan level readiness dari stakeholder. Karena itu, rekayasa pada level ini harus mencakup proses peningkatan:

- kesadaran atas identitas naratif;
- kemampuan memformulasikan misi;
- kompetensi;
- motivasi;
- tingkat komitmen;
- kemampuan membaca opportunity.

Dengan demikian, edukasi, training, coaching, dan pembelajaran terus-menerus merupakan bagian inheren dari TISE level 5.

Di titik ini, TISE level 5 tidak boleh dipahami hanya sebagai rekayasa konfigurasi sosial, tetapi juga sebagai rekayasa **pertumbuhan manusia di dalam konfigurasi tersebut**. Stakeholder yang belum siap bukan berarti tidak relevan; sering kali justru mereka adalah pihak yang paling penting, tetapi membutuhkan lingkungan, prompts, pengalaman, dan pendampingan agar kesadarannya bertumbuh. Karena itu, pusat keunggulan TISE level 5 perlu menyediakan ruang pembinaan yang memungkinkan stakeholder beralih dari sekadar mengetahui perannya menjadi benar-benar menghidupi peran tersebut sebagai bagian dari misinya.

Bab 3. Matrix of Mission, MOS-7, dan Stakeholder Readiness

3.1 Matrix of Mission

Matrix of Mission adalah mesin utama TISE level 5. Pada diagonal utama, tiap stakeholder memuat misi yang perlu dijalankan dan benefit yang diharapkan. Pada sel non-diagonal, dimuat kontribusi yang diberikan satu stakeholder kepada stakeholder lain demi menopang terpenuhinya misi masing-masing.

Tabel 3.1. Bentuk generik Matrix of Mission

	A / USER	B / SOURCE	C / REGULATOR	D / PROVIDER
1 / USER	Misi USER; Benefit USER	Kontribusi USER ke SOURCE	Kontribusi USER ke REGULATOR	Kontribusi USER ke PROVIDER
2 / SOURCE	Kontribusi SOURCE ke USER	Misi SOURCE; Benefit SOURCE	Kontribusi SOURCE ke REGULATOR	Kontribusi SOURCE ke PROVIDER
3 / REGULATOR	Kontribusi REGULATOR ke USER	Kontribusi REGULATOR ke SOURCE	Misi REGULATOR; Benefit REGULATOR	Kontribusi REGULATOR ke PROVIDER

	A / USER	B / SOURCE	C / REGULATOR	D / PROVIDER
4 / PROVIDER	Kontribusi PROVIDER ke USER	Kontribusi PROVIDER ke SOURCE	Kontribusi PROVIDER ke REGULATOR	Misi PROVIDER; Benefit PROVIDER

3.2 Tipologi Stakeholder

TISE level 5 mengelompokkan stakeholder ke dalam empat tipe utama: 1. **USER**; 2. **SOURCE**; 3. **REGULATOR**; 4. **PROVIDER**.

3.3 Stakeholder Readiness Framework

Sebagai pelengkap Matrix of Mission, monograf ini mengusulkan **Stakeholder Readiness Framework**. Framework ini memeriksa kesiapan stakeholder pada enam dimensi: 1. **Narrative readiness**; 2. **Mission readiness**; 3. **Competency readiness**; 4. **Motivational readiness**; 5. **Commitment readiness**; 6. **Opportunity readiness**.

Keenam dimensi ini penting karena konfigurasi terbaik di atas kertas belum tentu dapat berjalan dalam kenyataan bila para stakeholder belum cukup siap untuk menjalankan bagian mereka. Dengan kata lain, Matrix of Mission memetakan **arsitektur kontribusi**, sedangkan Stakeholder Readiness Framework memetakan **arsitektur kesiapan**. Kedua alat ini harus dibaca bersama: yang satu menjawab kelayakan konfigurasi, yang lain menjawab kemungkinan konfigurasi itu sungguh bisa dihidupi.

3.4 MOS-7 sebagai Siklus Operasional

MOS-7 adalah siklus rekayasa stakeholder bermisi yang terdiri dari tujuh langkah: 1. Hear / Identify; 2. Model / Discern; 3. Design / Formulate; 4. Commit / Seek; 5. Build / Co-Create; 6. Operate / Delivery; 7. Evaluate-Audit / Protect.

Struktur ini mempertahankan roh transformasional MOS-7 sebagai siklus yang dimulai dari pendengaran terhadap keluhan manusia, bergerak menuju pembentukan respons yang relevan, lalu berakhir pada penjagaan integritas dan audit misi. Dalam adaptasi TISE level 5, setiap langkah bukan lagi hanya bermakna religius atau pastoral, tetapi menjadi langkah rekayasa yang dapat dijalankan dalam domain kesehatan, pendidikan, finansial, komunitas, dan bidang kemanusiaan lainnya. Di sini kekuatan MOS-7 terletak pada dua hal sekaligus: ia memberi ritme siklik bagi pekerjaan rekayasa, dan ia menjaga agar solusi tidak terlepas dari pertanyaan moral tentang martabat manusia, integritas, dan kesetiaan terhadap misi.

Bab 4. Workflow Rekayasa TISE level 5 Full-Scale

4.1 Fase Linear

Workflow TISE level 5 terdiri dari enam fase linear: 1. Persepsi Masalah; 2. Konsep dan Model; 3. Desain dan Planning; 4. Konstruksi; 5. Operasional; 6. Evaluasi.

4.2 MOS-7 dalam Setiap Fase

Untuk menjawab kebutuhan pada setiap fase, MOS-7 diputar berkali-kali. Karena itu, metodologi TISE level 5 bersifat **linear pada tingkat fase, tetapi siklik pada tingkat operasi**.

4.3 Tabel Workflow Full-Scale

Tabel 4.1. Workflow rekayasa TISE level 5 full-scale

Fase Linear	Fokus Utama	Putaran MOS-7 yang Dominan	Level TISE yang Paling Dominan	Keluaran Utama
Persepsi Masalah	Mendengar keluhan dan mengidentifikasi stakeholder	Hear, Model	TISE level 5	Rumusan persoalan, alternatif konfigurasi
Konsep dan Model	Memilih konfigurasi terbaik	Hear, Model, Design, Commit	TISE level 5 dan 4	Matrix of Mission terpilih, arah platform
Desain dan Planning	Menurunkan kebutuhan ke level 4–0	Design, Commit, Build	TISE level 4, 3, 2, 1	DNA platform, desain naratif, PUDAL, PSKVE
Konstruksi	Membangun atau memodifikasi elemen	Build, Commit, Operate	TISE level 4 sampai 0	Artefak anak, layanan, elemen teknis
Operasional	Menjalankan solusi nyata	Operate, Evaluate	Seluruh level	Solusi hidup, operasi provider, experience user
Evaluasi	Audit, pembelajaran, redesign	Evaluate, Hear, Model	TISE level 5	Hasil evaluasi, redesign, siklus baru

4.4 Prinsip Reusability

Workflow full-scale tidak harus selalu ditempuh secara lengkap. Bila banyak elemen sudah tersedia dan reusable, rekayasa dapat dipersingkat dan difokuskan pada elemen yang perlu dimodifikasi.

Part 2. Rekayasa TISE level 4

Bab 5. DNA Desain, Meta-TISE, dan Artefak Anak

5.1 Apa itu Meta-TISE

Meta-TISE adalah rekayasa atas artefak TISE itu sendiri. Jika pada level-level sebelumnya rekayasa berfokus pada pembangunan solusi untuk domain tertentu, maka pada TISE level 4 fokusnya bergeser: yang direkayasa bukan hanya solusi akhir, tetapi **platform rekayasa** yang memungkinkan lahirnya banyak solusi turunan secara lebih cepat, lebih konsisten, dan lebih dapat digunakan ulang.

Dengan kata lain, Meta-TISE adalah level di mana TISE mulai merekayasa **mesin pembangkit artefak TISE**. Pada level ini, perhatian utama tidak lagi hanya pada artefak tunggal, tetapi pada kemampuan sebuah platform untuk melahirkan **artefak anak** yang relevan dengan berbagai konteks baru. Karena itu, Meta-TISE adalah rekayasa yang bersifat **reproduktif**, **generatif**, dan **template-driven**.

5.2 Mengapa Meta-TISE Diperlukan

Meta-TISE diperlukan karena persoalan kemanusiaan yang berbeda sering kali membutuhkan varian solusi yang berbeda, tetapi tidak semuanya harus dibangun dari nol. Dalam banyak kasus, pola-pola dasar solusi, struktur interaksi, logika agen, format layanan, dan bentuk orkestrasi stakeholder sesungguhnya dapat diwarisi dari platform yang sudah terbukti.

Tanpa Meta-TISE, setiap inovasi baru akan cenderung jatuh pada rekayasa ad hoc yang mahal, lambat, dan sulit direplikasi. Dengan Meta-TISE, rekayasawan dapat bekerja dengan prinsip warisan, adaptasi, dan pengembangan bertahap. Artinya, inovasi menjadi bukan sekadar penciptaan yang terisolasi, tetapi **kelahiran generasi baru artefak** dari suatu garis desain yang koheren.

5.3 Definisi TISE level 4

Pada **TISE level 4**, rekayasa bergerak ke ranah **meta-TISE**, yaitu rekayasa terhadap artefak TISE agar menjadi platform untuk melahirkan replika atau **artefak anak**. Karena itu, TISE level 4 dapat didefinisikan sebagai:

rekayasa platform TISE yang menyimpan, menjaga, dan mengembangkan DNA desain agar dapat melahirkan artefak-artefak anak yang konsisten dengan visi sistem, tetapi adaptif terhadap konteks baru.

5.4 DNA Desain sebagai Inti Meta-TISE

Inti dari Meta-TISE adalah **DNA desain**. DNA desain adalah representasi sistematis dari pola-pola desain, skills, aturan, struktur konseptual, dan logika operasi yang memungkinkan suatu artefak TISE direplikasi, dikembangkan, atau “dikawinkan” dengan artefak lain untuk melahirkan generasi artefak baru.

Jika pada biologi DNA menyimpan informasi yang memungkinkan organisme bertumbuh dan bereproduksi, maka pada TISE level 4 DNA desain menyimpan informasi yang memungkinkan artefak TISE:

- dibaca kembali,
- diwariskan,
- digunakan ulang,
- dimodifikasi secara terkendali,
- dan dilahirkan kembali dalam bentuk artefak anak.

Dengan perspektif ini, rekayasa bukan sekadar membuat sesuatu bekerja, tetapi juga membuatnya **dapat diwariskan dan dikembangkan**.

5.5 DNA Platform dan DNA Gagasan Baru

Rekayasawan perlu membedakan:

- **DNA platform** yang sudah tersedia;
- **DNA gagasan baru** yang ingin ditambahkan.

“Perkawinan” desain terjadi ketika skill, pola, atau aturan baru ditambahkan ke DNA platform sehingga lahir artefak anak yang relevan dengan visi konfigurasi pada TISE level 5.

Dengan perspektif ini, rekayasa tidak selalu dimulai dari nol. Sering kali yang dibutuhkan adalah membaca dengan jernih apa yang sudah proven, apa yang perlu diwarisi, dan apa yang perlu ditambahkan agar platform lama mampu melahirkan artefak baru yang lebih sesuai dengan konteks. Cara pandang ini membuat TISE level 4 sangat penting sebagai jembatan antara visi stakeholder di atas dan keterbatasan realitas teknis-organisasional di bawah.

5.6 Artefak Anak

Artefak anak adalah artefak baru yang lahir dari suatu platform TISE melalui pewarisan DNA desain dan penambahan elemen-elemen baru yang relevan dengan konteks masalah tertentu. Artefak anak tidak identik sepenuhnya dengan platform induknya, tetapi tetap memiliki garis keturunan yang jelas.

Dengan demikian, artefak anak memiliki dua sifat sekaligus: 1. **continuity**, karena tetap mewarisi pola inti dari platform induk; 2. **novelty**, karena membawa adaptasi atau inovasi baru yang membuatnya relevan terhadap persoalan yang sedang dihadapi.

5.7 Buku DNA pada TISE level 4

Pada level ini, buku berfungsi sebagai **buku skills bersama** yang dibaca oleh berbagai agents sesuai bagiannya masing-masing. Setiap agent tidak harus memahami seluruh sistem pada kedalaman yang sama, tetapi semuanya mengacu pada DNA yang sama. Dengan demikian, koordinasi, konsistensi, dan reproduktibilitas dapat dijaga.

Dalam horizon yang lebih luas, monograf ini sendiri dapat dibaca sebagai salah satu bentuk **Buku DNA tingkat tinggi**. Ia tidak menggantikan artefak anak yang lebih spesifik, tetapi menyediakan pola induk yang dapat diwariskan ke berbagai varian implementasi.

5.8 Fungsi Meta-TISE dalam Hirarki Rekayasa

TISE level 4 memiliki posisi strategis dalam seluruh hirarki TISE.

- Terhadap **TISE level 5**, Meta-TISE berfungsi sebagai penerjemah visi konfigurasi stakeholder ke dalam platform yang dapat dikembangkan.
- Terhadap **TISE level 3**, Meta-TISE menyediakan pola teater, identitas naratif, dan struktur pengalaman yang dapat diwariskan.
- Terhadap **TISE level 2**, Meta-TISE menyediakan kerangka agentik dan pola prompt yang dapat digunakan kembali.
- Terhadap **TISE level 1** dan **TISE level 0**, Meta-TISE menyediakan spesifikasi turunan yang pada akhirnya harus diwujudkan dalam smart engine dan core engine yang konkret.

Karena itu, Meta-TISE adalah **jembatan reproduktif** antara arah besar rekayasa di atas dan realitas implementasi di bawah.

5.9 Pertanyaan Rekayasa Utama pada Meta-TISE

Beberapa pertanyaan utama yang perlu dijawab pada TISE level 4 adalah: 1. platform apa yang sudah tersedia; 2. elemen DNA apa yang sudah proven; 3. gagasan baru apa yang perlu ditambahkan; 4. artefak anak apa yang ingin dilahirkan; 5. bagian mana yang dapat digunakan ulang; 6. bagian mana yang perlu dimodifikasi; 7. bagaimana menjaga konsistensi antar berbagai artefak anak.

5.10 Implikasi bagi Rekayasawan

Bagi rekayasawan, memahami Meta-TISE berarti memahami bahwa tugasnya bukan hanya membangun solusi untuk satu kasus, tetapi juga menyiapkan **garis keturunan desain** yang memungkinkan banyak solusi lain lahir di masa depan. Dengan demikian, kualitas rekayasa tidak hanya diukur dari keberhasilan artefak tunggal, tetapi juga dari kemampuan platform untuk menghasilkan keluarga artefak yang terus bertumbuh.

Bab 6. Metodologi dan Workflow Rekayasa TISE level 4

6.1 Fokus Metodologis

Metodologi pada TISE level 4 berfokus pada **pembacaan, pewarisan, modifikasi, dan reproduksi DNA desain**. Tujuannya adalah memastikan bahwa visi konfigurasi pada TISE level 5 dapat diterjemahkan menjadi platform yang sanggup melahirkan artefak anak secara konsisten namun tetap adaptif.

6.2 Langkah Workflow TISE level 4

1. Mengidentifikasi **DNA platform** yang sudah tersedia.
2. Menentukan **DNA gagasan baru** yang perlu ditambahkan.
3. Menentukan bagian mana yang dapat **direuse**, dimodifikasi, atau dibangun ulang.
4. Mendesain **artefak anak** yang paling relevan dengan konteks masalah.
5. Mendokumentasikan varian DNA baru agar dapat dipakai lagi pada kasus berikutnya.

6.3 Pertanyaan Prinsipal

1. Platform apa yang sudah ada dan proven?
2. Pola desain apa yang wajib diwarisi?
3. Gagasan baru apa yang perlu disisipkan?
4. Artefak anak apa yang ingin dilahirkan?
5. Bagaimana menjaga konsistensi keluarga artefak?

6.4 Contoh Kasus: Healthy Food untuk Warga Kampus

Dalam kasus **healthy food untuk warga kampus melalui teknologi multiobjective food recommendation**, TISE level 4 bertugas merancang **platform DNA** yang mampu melahirkan varian artefak anak seperti:

- aplikasi rekomendasi menu;
- dashboard pengelola kantin;
- modul data gizi dan harga;
- modul personalisasi preferensi rasa;
- modul integrasi dengan kebijakan kampus.

Platform induk dapat berupa platform layanan kampus digital yang sudah ada, sedangkan DNA gagasan baru adalah kemampuan **multiobjective recommendation** yang menyeimbangkan kesehatan, selera, keterjangkauan, dan kesiapan penyedia makanan.

Part 3. Rekayasa TISE level 3

Bab 6. Identitas Naratif, Teater Solusi, dan Pementasan Misi

6.1 Apa itu Identitas Naratif

Pada **TISE level 3**, konsep kuncinya adalah **identitas naratif**. Identitas naratif adalah kisah hidup yang diinternalisasi seseorang tentang siapa dirinya, dari mana ia datang, pengalaman apa yang membentuk dirinya, nilai apa yang paling penting baginya, dan ke mana ia sedang menuju. Dengan demikian, identitas naratif bukan sekadar daftar sifat atau posisi sosial, tetapi sebuah **epik personal** yang hidup dan terus berkembang.

Dalam kerangka ini, manusia dipandang bukan hanya sebagai pelaksana tugas, tetapi sebagai **protagonis** yang sedang menjalani, menafsirkan, dan menuliskan kisah hidupnya sendiri. Karena itu, rekayasa pada TISE level 3 harus mampu menghormati kenyataan bahwa setiap stakeholder membawa narasi batin, harapan, luka, panggilan, dan misi yang memengaruhi cara ia bertindak di dunia.

6.2 Mengapa Identitas Naratif Penting dalam Rekayasa

Identitas naratif penting karena banyak tindakan manusia tidak dapat dijelaskan hanya dengan logika insentif, kompetensi, atau perintah formal. Orang bertindak juga karena mereka memiliki kisah tentang dirinya sendiri. Seorang dosen mungkin bukan sekadar pekerja yang mengajar, tetapi seseorang yang melihat dirinya sebagai pembentuk generasi. Seorang perawat mungkin bukan sekadar operator layanan medis, tetapi penyembuh yang merasa terpanggil untuk merawat sesama. Seorang penyedia makanan kampus mungkin bukan sekadar pedagang, tetapi pelayan komunitas yang ingin ikut menjaga kesehatan warga kampus.

Karena itu, bila rekayasa ingin benar-benar memobilisasi manusia, ia harus memahami bagaimana manusia memaknai dirinya. Di sinilah TISE level 3 menjadi penting: ia menempatkan identitas naratif sebagai **energon utama** yang menggerakkan manusia untuk bertindak, bertahan, memberi makna pada kerja, dan menjalankan misi.

6.3 Bagaimana Identitas Naratif Diketahui

Identitas naratif tidak diketahui hanya dari CV, jabatan, atau data demografis. Ia diketahui melalui proses refleksi dan penalaran atas pengalaman hidup. Dalam praktik TISE, identitas naratif dapat diketahui dengan menggali beberapa hal berikut:

1. **Adegan-adegan kunci hidup**, yaitu titik puncak, titik terendah, titik balik, kegagalan, kemenangan, atau pengalaman yang membekas.
2. **Tema-tema dominan**, misalnya penebusan, agensi, persekutuan, pengorbanan, keberanian, pengabdian, atau panggilan.
3. **Nilai inti**, yaitu apa yang sungguh dianggap berharga oleh stakeholder.
4. **Bahasa dan simbol pribadi**, termasuk metafora yang sering dipakai untuk menggambarkan dirinya atau perjalanan hidupnya.
5. **Misi naratif**, yaitu bab berikutnya yang ingin ditulis dan dijalani oleh stakeholder.

Dengan kata lain, identitas naratif diketahui ketika seseorang dibantu untuk menceritakan kembali hidupnya secara bermakna, bukan sekadar secara kronologis.

6.4 Dari Identitas Naratif ke Misi

Identitas naratif menjadi penting bagi rekayasa karena ia merupakan sumber bagi **formulasi misi**. Misi bukan sesuatu yang muncul dari ruang hampa. Misi lahir ketika seseorang menafsirkan kisah hidupnya dan bertanya: "jika inilah diri saya dan inilah perjalanan saya, maka apa yang sekarang harus saya delivery ke dunia?"

Dengan demikian, TISE level 3 adalah jembatan antara identitas dan aksi. Ia membantu mengubah kisah hidup menjadi arah tindakan. Dalam konteks TISE level 5, hal ini sangat penting karena Matrix of Mission akan jauh lebih kuat bila misi stakeholder tidak hanya ditentukan dari luar, tetapi berakar pada identitas naratif yang sungguh dihayati oleh stakeholder itu sendiri.

6.5 Artefak sebagai Teater Solusi

Artefak pada level ini dipahami sebagai **teater solusi**, yaitu ruang tempat stakeholder menjalankan peran, menampilkan keunggulannya, dan memberi inspirasi atau manfaat bagi audiens.

Di sini, artefak bukan hanya perangkat yang bekerja, tetapi lingkungan hidup tempat identitas naratif dipentaskan. Rumah sakit, misalnya, dapat dipandang sebagai teater di mana para profesional medis menampilkan keahlian, kasih, dan ketepatan tindakan mereka dalam menyembuhkan pasien. Kelas teknik dapat dipahami sebagai teater tempat dosen dan mahasiswa bersama-sama mementaskan pencarian pengetahuan, pemecahan masalah, dan pembentukan jati diri profesional. Kantin kampus yang sehat dapat menjadi teater tempat penyedia makanan, ahli gizi, pengelola sistem, dan pengguna bersama-sama memproduksi pengalaman makan yang lebih sehat, lebih enak, dan lebih bermakna.

Dengan cara pandang ini, TISE level 3 menekankan bahwa solusi yang kuat harus tidak hanya fungsional, tetapi juga mampu memberi makna, agensi, dan rasa keterlibatan bagi para pelakunya.

6.6 Bagaimana TISE Mementaskan Identitas Naratif

TISE tidak mementaskan identitas naratif dengan menyuruh orang “berakting” secara artifisial. TISE mementaskannya dengan merancang konfigurasi, peran, pengalaman, prompt, dan lingkungan yang membuat stakeholder sungguh dapat hidup sesuai kisah terbaiknya.

Secara operasional, pementasan identitas naratif dalam TISE terjadi melalui langkah-langkah berikut:

1. **Menemukan identitas naratif** melalui percakapan, refleksi, dan penggalian adegan hidup.
2. **Merumuskan misi naratif** yang lahir dari identitas tersebut.
3. **Meningkatkan readiness stakeholder**, agar identitas naratif tidak berhenti sebagai kesadaran batin, tetapi menjadi kesiapan bertindak.
4. **Merancang teater solusi**, yaitu lingkungan tempat stakeholder dapat memainkan peran yang sesuai.
5. **Menghubungkan stakeholder satu sama lain** melalui Matrix of Mission, sehingga pementasan tidak dilakukan sendiri-sendiri, tetapi dalam konfigurasi yang saling menopang.
6. **Menjalankan MOS-7**, agar pementasan itu terus dipelihara, diaudit, dan dipelajari.

Dengan demikian, TISE mementaskan identitas naratif dengan mengubah kisah hidup menjadi peran yang dijalani, peran menjadi kontribusi, dan kontribusi menjadi solusi yang dirasakan orang lain.

6.7 Prompt Reflektif sebagai Alat Pementasan

Salah satu instrumen penting dalam pementasan identitas naratif adalah **prompt reflektif**. Berbeda dari prompt instruksional yang terutama memberi perintah teknis, prompt reflektif membantu stakeholder bertanya:

- apa arti pengalaman ini bagi saya;
- kekuatan apa yang muncul dalam diri saya;
- peran apa yang sebenarnya sedang saya jalani;
- misi apa yang sedang saya delivery;
- dan bagaimana saya ingin menulis bab berikutnya.

Dengan cara ini, prompts menjadi alat untuk memperjelas identitas naratif, memperkuat agensi, dan menjaga agar pementasan tetap hidup dan berkembang.

6.8 Readiness Naratif

Peningkatan readiness pada level ini menuntut pertumbuhan kesadaran identitas naratif dan kemampuan menghubungkannya dengan misi operasional. Karena itu, readiness naratif menjadi fondasi bagi readiness yang lebih luas pada TISE level 5. Stakeholder yang tidak sadar akan identitas naratifnya akan lebih sulit mempertahankan komitmen, menafsirkan kegagalan, atau menemukan makna dalam perannya.

Sebaliknya, stakeholder yang memiliki kejelasan naratif cenderung lebih mampu bertahan, belajar, dan berkembang di dalam sistem.

6.9 Implikasi bagi Rekayasa TISE

Dengan memasukkan identitas naratif ke dalam rekayasa, TISE memperluas pengertian solusi. Solusi bukan lagi hanya penutupan gap teknis, tetapi juga pembukaan ruang bagi manusia untuk hidup lebih utuh dalam misi yang bermakna. Karena itu, TISE level 3 memberi dasar yang sangat penting bagi TISE level 5: sebelum stakeholder dapat dimobilisasi dalam konfigurasi sosial yang kompleks, mereka perlu memiliki kisah yang cukup kuat untuk mengetahui mengapa mereka harus hadir dan apa yang sedang mereka delivery.

Bab 8. Metodologi dan Workflow Rekayasa TISE level 3

8.1 Fokus Metodologis

Metodologi pada TISE level 3 berfokus pada **penemuan, formulasi, dan pementasan identitas naratif**. Pada level ini, rekayasawan perlu membantu stakeholder memahami kisah hidup, nilai, dan panggilan mereka, lalu mengubahnya menjadi peran nyata dalam teater solusi.

8.2 Langkah Workflow TISE level 3

1. Menggali **adegan-adegan kunci** dalam kehidupan stakeholder.
2. Mengidentifikasi **tema naratif** dan nilai inti.
3. Merumuskan **misi naratif** yang akan didelivery.
4. Mendesain **teater solusi**, yaitu ruang, pengalaman, dan interaksi tempat misi dipentaskan.
5. Menyusun **prompt reflektif** agar stakeholder terus bertumbuh dalam perannya.

8.3 Pertanyaan Prinsipal

1. Identitas naratif siapa yang harus dipentaskan?
2. Nilai apa yang paling penting bagi stakeholder?
3. Audiens siapa yang membutuhkan manfaat dari pementasan ini?
4. Lingkungan seperti apa yang dapat menjadi teater solusi?
5. Prompt reflektif apa yang diperlukan?

8.4 Contoh Kasus: Healthy Food untuk Warga Kampus

Dalam kasus healthy food kampus, TISE level 3 dapat memetakan beberapa identitas naratif penting:

- mahasiswa yang ingin hidup sehat tetapi tetap menikmati makanan enak;
- pengelola kantin yang ingin menjadi penyedia makanan yang membanggakan kampus;
- ahli gizi kampus yang merasa terpanggil meningkatkan kualitas hidup warga kampus;
- pimpinan kampus yang ingin membangun lingkungan belajar yang lebih sehat.

Teater solusinya dapat berupa pengalaman makan kampus yang baru: memilih menu, melihat alasan rekomendasi, memahami nilai gizinya, dan merasakan bahwa pilihan makan menjadi bagian dari budaya kampus yang lebih baik.

Part 4. Rekayasa TISE level 2

Bab 7. Mesin Agentik PUDAL dan Orkestrasi Triune Intelligence

7.1 Mengapa Artefak Perlu Adaptif

Semakin kompleks persoalan kemanusiaan yang ingin dipecahkan, semakin jelas bahwa artefak tidak cukup hanya stabil dan andal; artefak juga harus **adaptif**. Artefak yang baik bukan hanya artefak yang mampu menjalankan fungsi awalnya, tetapi artefak yang mampu menyesuaikan diri terhadap perubahan konteks, perubahan perilaku pengguna, perubahan konfigurasi stakeholder, dan perubahan makna misi yang sedang dijalankan.

Pada level-level rekayasa yang lebih rendah, adaptasi sering dipahami sebagai penyesuaian parameter atau respons terhadap gangguan. Namun pada TISE, adaptasi memiliki cakupan yang lebih luas. Artefak harus mampu beradaptasi terhadap:

- perubahan kebutuhan USER;
- perubahan kesiapan dan peran PROVIDER;
- perubahan aturan dari REGULATOR;
- perubahan kontribusi SOURCE;
- perubahan lingkungan sosial, digital, dan institusional;
- serta perubahan pembelajaran yang diperoleh dari operasi sistem.

Karena itu, artefak pada TISE tidak boleh dipahami sebagai benda mati yang selesai setelah dirancang, melainkan sebagai sistem hidup yang perlu terus diselaraskan dengan realitas dan misi.

7.2 Dari Kendali Berbasis Algoritma ke Mesin PUDAL

Pada tahap awal perkembangan rekayasa cerdas, banyak artefak dikendalikan oleh **algoritma**. Algoritma sangat penting karena memberi aturan yang jelas, dapat diulang, dan dapat dihitung. Dalam konteks smart engineering, algoritma memungkinkan sistem mengendalikan variabel-variabel pada mesin PSKVE, menyeimbangkan beberapa objektif, dan menjaga stabilitas operasi.

Namun, ketika artefak mulai berhadapan dengan manusia, makna, konteks sosial, dan perubahan misi, kendali algoritmik semata menjadi tidak cukup. Algoritma biasanya kuat dalam:

- aturan yang terdefinisi;
- data yang relatif terstruktur;
- objektif yang dapat dirumuskan dengan jelas.

Sebaliknya, persoalan TISE sering melibatkan:

- situasi ambigu;
- makna yang harus ditafsirkan;
- tujuan yang dapat bergeser;
- konflik antar stakeholder;
- dan kebutuhan untuk belajar dari pengalaman yang tidak sepenuhnya terstruktur.

Di sinilah muncul kebutuhan akan **mesin PUDAL**. Mesin PUDAL melampaui kendali algoritmik biasa dengan menambahkan siklus lengkap:

- **Perception;**
- **Understanding;**
- **Decision;**
- **Action;**
- **Learning.**

Dengan kata lain, bila algoritma terutama memberi aturan untuk bertindak, maka PUDAL memberi **arsitektur kecerdasan** untuk merasakan, memahami, memutuskan, bertindak, dan belajar secara berulang.

7.3 Apa itu Mesin PUDAL

Pada **TISE level 2**, mesin utama adalah **PUDAL** (*Perception, Understanding, Decision, Action, Learning*). Mesin PUDAL adalah mesin agentik yang mengendalikan artefak bukan hanya melalui aturan statik, tetapi melalui siklus kecerdasan yang terus berjalan.

Peran masing-masing komponen dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. **Perception**: menangkap sinyal, data, pengalaman, kejadian, dan ekspresi dari dunia nyata.
2. **Understanding**: memberi makna pada apa yang dipersepsi, termasuk memahami konteks, maksud, dan relevansinya terhadap misi.
3. **Decision**: memilih respons, intervensi, atau langkah berikutnya.
4. **Action**: menjalankan keputusan dalam bentuk tindakan yang nyata.
5. **Learning**: menyerap umpan balik dari tindakan dan menggunakannya untuk memperbaiki persepsi, pemahaman, keputusan, dan aksi di masa depan.

Dengan demikian, PUDAL adalah bentuk rekayasa kendali yang jauh lebih kaya dibanding pengendalian algoritmik murni.

7.4 Triune Intelligence

Agar PUDAL dapat sungguh bekerja dalam konteks manusia, TISE mengandalkan **Triune Intelligence**, yaitu interaksi antara tiga sumber kecerdasan:

1. **Natural Intelligence (NI)**, yaitu kecerdasan manusia sebagai pembawa intuisi, makna, pengalaman, empati, dan penilaian.
2. **Collective Intelligence (CI)**, yaitu kecerdasan yang muncul dari komunitas, organisasi, budaya, percakapan, dan kerja sama banyak pihak.
3. **Artificial Intelligence (AI)**, yaitu kecerdasan komputasional yang mampu memproses data, mengenali pola, menghasilkan respons, dan mendukung tindakan secara cepat dan luas.

TISE memandang bahwa ketiga kecerdasan ini tidak boleh dipisahkan secara kaku. Dalam sistem yang matang, NI, CI, dan AI harus saling melengkapi. NI memberi kedalaman makna dan pertimbangan moral. CI memberi kebijaksanaan sosial, koreksi, dan legitimasi bersama. AI memberi kecepatan, skala, konsistensi, dan kemampuan analitik. Ketiganya bersama-sama menjalankan PUDAL.

7.5 Natural Language Prompting sebagai Bahasa Interaksi

Agar Triune Intelligence dapat bekerja sebagai satu sistem, TISE memerlukan **bahasa interaksi** yang cukup lentur untuk menjangkau manusia, komunitas, dan mesin. Bahasa itu adalah **natural language prompting**.

Natural language prompting penting karena beberapa alasan:

- manusia berpikir dan berkoordinasi terutama melalui bahasa alami;
- komunitas membentuk makna, komitmen, dan kesepakatan melalui percakapan;

- AI modern mampu memahami dan menghasilkan respons dalam bahasa alami.

Karena itu, pada TISE, prompts tidak hanya berfungsi sebagai instruksi teknis bagi AI, tetapi sebagai **medium komunikasi lintas kecerdasan**. Melalui prompts:

- manusia dapat menyatakan maksud, kekhawatiran, misi, dan pertanyaan;
- komunitas dapat merundingkan makna dan komitmen;
- AI dapat menafsirkan, mengusulkan, mensimulasikan, dan membantu pengambilan keputusan.

Dengan demikian, natural language prompting adalah mekanisme yang memungkinkan NI, CI, dan AI berinteraksi dalam satu arsitektur kerja bersama.

7.6 Bagaimana Siklus PUDAL Dijalankan oleh Triune Intelligence

Siklus PUDAL dalam TISE tidak dijalankan oleh satu entitas tunggal, tetapi oleh orkestrasi Triune Intelligence melalui prompts dan interaksi sosial-teknis.

Perception

- **NI** menangkap isyarat halus, ekspresi manusia, emosi, dan pengalaman langsung.
- **CI** menangkap pola dari banyak pengalaman bersama, norma, dan percakapan komunitas.
- **AI** menangkap data, sinyal digital, log, sensor, dan pola statistik.

Understanding

- **NI** menafsirkan makna, niat, dan konteks personal.
- **CI** memberi penafsiran sosial dan kolektif terhadap apa yang sedang terjadi.
- **AI** mengolah pola, membuat ringkasan, klasifikasi, prediksi, atau rekomendasi awal.

Decision

- **NI** memberi pertimbangan etis, intuitif, dan situasional.
- **CI** memberi legitimasi bersama dan kebijaksanaan kolektif.
- **AI** membantu mengevaluasi opsi, mensimulasikan konsekuensi, atau menyarankan alternatif.

Action

- **NI** bertindak melalui manusia sebagai pelaksana, fasilitator, atau pemimpin.
- **CI** bertindak melalui koordinasi kelompok, organisasi, atau komunitas.
- **AI** bertindak melalui otomasi, rekomendasi, orkestrasi informasi, dan dukungan operasional.

Learning

- **NI** belajar dari pengalaman pribadi dan refleksi.
- **CI** belajar dari percakapan bersama, audit, dan evaluasi sosial.
- **AI** belajar dari data, umpan balik, log operasi, dan penyesuaian model.

Dengan demikian, PUDAL adalah siklus yang sungguh hidup karena dijalankan oleh interaksi tiga kecerdasan yang saling menutupi kelemahan satu sama lain.

7.7 Bagaimana PUDAL Mencerdaskan Artefak

Mesin PUDAL mencerdaskan artefak dengan membuat artefak tidak hanya “bekerja”, tetapi juga:

- **peka** terhadap keadaan;
- **mampu memahami konteks**;
- **mampu memilih respons**;
- **mampu bertindak secara terarah**;
- dan **mampu belajar dari pengalaman**.

Artefak yang dicerdaskan oleh PUDAL memiliki beberapa karakteristik penting:

1. **Responsif**, karena mampu menangkap perubahan situasi dan kebutuhan pengguna.
2. **Kontekstual**, karena tidak bertindak hanya berdasarkan aturan buta, tetapi mempertimbangkan konteks.
3. **Reflektif**, karena mampu memasukkan hasil evaluasi ke dalam operasi berikutnya.
4. **Adaptif**, karena dapat menyesuaikan diri ketika kondisi berubah.
5. **Koordinatif**, karena mampu berfungsi dalam jaringan stakeholder, bukan sendirian.

Dengan kata lain, PUDAL membuat artefak bergerak dari sekadar mesin terprogram menjadi **artefak cerdas yang hidup di dalam ekosistem sosial-teknis**.

7.8 Prompts sebagai Bahasa Operasional

Prompts digunakan sebagai mekanisme komunikasi antaragents, antarlevel, dan antara manusia dengan sistem.

Pada perkembangan TISE yang lebih matang, prompts tidak hanya berfungsi sebagai instruksi imperatif, tetapi juga sebagai alat reflektif yang dapat membantu stakeholder memahami apa arti pengalaman, kegagalan, dan keberhasilannya. Karena itu, prompts dalam TISE level 2 perlu dipandang sebagai bahasa operasional yang sekaligus mampu memediasi koordinasi teknis dan pertumbuhan makna. Melalui prompts, agents tidak hanya mengendalikan sistem, tetapi juga membantu manusia menafsirkan kembali perannya di dalam sistem.

7.9 Implikasi bagi Rekayasa TISE

Dengan PUDAL, TISE tidak hanya memberi artefak kemampuan untuk beroperasi, tetapi juga kemampuan untuk berkembang bersama stakeholder dan lingkungannya. Ini membuat TISE level 2 menjadi lapisan yang sangat penting dalam seluruh hirarki: ia adalah penghubung antara desain teknis di bawah dan makna naratif di atas.

Tanpa PUDAL, artefak mungkin tetap bekerja, tetapi cenderung kaku. Dengan PUDAL, artefak dapat menjadi bagian dari sistem rekayasa yang lebih peka, lebih cerdas, dan lebih selaras dengan misi kemanusiaan yang ingin diwujudkan.

Bab 10. Metodologi dan Workflow Rekayasa TISE level 2

10.1 Fokus Metodologis

Metodologi pada TISE level 2 berfokus pada **rekayasa kecerdasan agentik** melalui mesin PUDAL. Tujuannya adalah membuat artefak menjadi adaptif, kontekstual, dan mampu belajar melalui interaksi antara Natural Intelligence, Collective Intelligence, dan Artificial Intelligence.

10.2 Langkah Workflow TISE level 2

1. Menentukan objek dan sinyal yang harus **dipersepsi**.
2. Menentukan mekanisme **understanding** untuk memberi makna pada data dan pengalaman.
3. Menentukan struktur **decision**: siapa memutuskan apa.
4. Menentukan **action**: tindakan apa yang harus dijalankan oleh manusia, komunitas, dan AI.
5. Menentukan mekanisme **learning** untuk memperbaiki operasi.
6. Menyusun **natural language prompts** sebagai bahasa koordinasi antar kecerdasan.

10.3 Pertanyaan Prinsipal

1. Data apa yang harus ditangkap?
2. Makna apa yang harus diturunkan dari data itu?
3. Keputusan mana yang sebaiknya dibuat manusia, komunitas, atau AI?
4. Tindakan apa yang harus dihasilkan sistem?
5. Bagaimana pembelajaran dimasukkan kembali ke sistem?
6. Prompt apa yang diperlukan?

10.4 Contoh Kasus: Healthy Food untuk Warga Kampus

Dalam kasus healthy food kampus, PUDAL dapat dijalankan sebagai berikut:

- **Perception**: menangkap data menu, harga, gizi, histori pilihan pengguna, jam kunjungan, dan stok.
- **Understanding**: memahami preferensi rasa, anggaran, kebutuhan kesehatan, dan konteks pengguna.
- **Decision**: memilih menu rekomendasi yang menyeimbangkan beberapa objektif.
- **Action**: menampilkan rekomendasi kepada pengguna, notifikasi kepada penyedia, dan insight kepada pengelola.
- **Learning**: memperbarui model dari respons pengguna dan hasil konsumsi.

Part 5. Rekayasa TISE level 1

Bab 8. Smart Engineering, Energon, dan Mesin PSKVE

8.1 Prinsip Umum Rekayasa: Kapasitas Menghadapi Beban

Keberhasilan suatu solusi pada dasarnya terjadi bila solusi tersebut memiliki **kapasitas kekuatan yang melebihi berat beban masalah**. Selama kapasitas kerja sistem lebih kecil daripada beban yang harus ditangani, masalah tidak akan sungguh terpecahkan; sistem hanya akan kewalahan, macet, atau runtuh. Karena itu, salah satu benang merah terdalam dari seluruh rekayasa adalah pencarian cara untuk membangun kapasitas yang cukup besar, cukup tepat, dan cukup terkendali agar mampu menghadapi beban nyata yang ada.

Dalam pengertian klasik, energi dapat dipahami sebagai **kapasitas untuk melakukan usaha atau kerja**. Engineering kemudian berkembang sebagai upaya sistematis untuk menemukan berbagai bentuk dan sumber energi, lalu melalui proses konversi mengubahnya ke bentuk tertentu yang dapat bekerja secara efektif dalam domain masalah yang dihadapi. Di sinilah rekayasa tradisional menemukan kekuatannya: ia membangun mesin yang mampu menyalurkan, mengubah, menyimpan, dan mengendalikan energi agar beban dapat ditangani.

Pada TISE level 1, logika ini tidak dibuang, tetapi diperluas. Beban masalah tidak lagi hanya berbentuk energi fisik, material, atau informasi, tetapi juga dapat hadir sebagai kekurangan layanan, kekurangan pengetahuan, lemahnya nilai yang dirasakan, atau tidak adanya lingkungan yang mendukung. Karena itu, kapasitas kerja pun harus diperluas dari energi klasik menuju **energon**, dan hasil kerja yang diharapkan diperluas menjadi **PSKVE**.

8.2 TISE level 1 sebagai Smart Engineering

Pada **TISE level 1**, rekayasa diperluas dari konversi energi, material, dan informasi menjadi konversi **energon**. Karena itu, TISE level 1 dapat dipahami sebagai bentuk **smart engineering**, yaitu rekayasa multidisiplin yang berusaha menemukan, mengumpulkan, mengonversi, dan mengonfigurasi berbagai sumber kapasitas kerja agar sistem memiliki kekuatan yang cukup untuk menghadapi domain masalah yang beragam.

Dengan demikian, smart engineering tidak hanya bertanya “energi apa yang tersedia,” tetapi juga:

- perhatian manusia apa yang tersedia;
- skill dan pengetahuan apa yang tersedia;
- token bernilai apa yang tersedia;
- peran, status, dan keanggotaan apa yang tersedia;
- dan bagaimana semuanya dapat dikonversikan menjadi kapasitas kerja yang nyata.

8.3 Definisi Energon

Energon adalah segala sesuatu yang memiliki kapasitas untuk melakukan kerja atau memungkinkan kerja terjadi.

Pada TISE level 1, engineering berusaha menemukan berbagai bentuk dan sumber energon, lalu melalui proses konversi menjadikannya mampu bekerja untuk menghadapi masalah tertentu. Dalam perspektif ini, energi fisik hanyalah salah satu bentuk energon.

8.4 Lima Jenis Energon

1. **Energon-1**: energi fisik;
2. **Energon-2**: waktu dan perhatian manusia;
3. **Energon-3**: skill dan pengetahuan;
4. **Energon-4**: token bernilai;
5. **Energon-5**: peran, status, atau keanggotaan.

Setiap domain masalah biasanya membutuhkan kombinasi beberapa jenis energon sekaligus. Karena itu, rekayasa cerdas tidak cukup hanya mengoptimalkan satu sumber daya, tetapi harus membangun konfigurasi konversi yang membuat berbagai energon saling memperkuat.

8.5 PSKVE sebagai Kapasitas untuk Melakukan Kerja

Pada TISE level 1, **PSKVE** dapat dipahami sebagai lima bentuk kapasitas kerja yang dibutuhkan untuk menghadapi berbagai domain masalah.

- **Product** adalah kapasitas sistem untuk menghadirkan artefak atau hasil yang dapat digunakan.
- **Service** adalah kapasitas sistem untuk menghadirkan tindakan, bantuan, atau pelayanan yang dialami stakeholder.
- **Knowledge** adalah kapasitas sistem untuk memahami, mengingat, menjelaskan, dan memperbaiki diri.
- **Value** adalah kapasitas sistem untuk menghasilkan sesuatu yang dirasakan berharga oleh stakeholder.
- **Environment** adalah kapasitas sistem untuk membangun konteks fisik, sosial, digital, atau institusional yang memungkinkan kerja terus berlangsung.

Dengan demikian, PSKVE bukan hanya daftar keluaran, tetapi juga lima wajah dari **kapasitas sistem untuk bekerja**. Dalam domain kesehatan, kerja dapat berarti menyembuhkan. Dalam domain pendidikan, kerja dapat berarti membelajarkan. Dalam domain finansial, kerja dapat berarti memungkinkan keputusan yang lebih sehat. Dalam domain kampus, kerja dapat berarti membantu warga memperoleh makanan sehat, berselera, dan terjangkau. Dalam semua kasus ini, keberhasilan solusi ditentukan oleh apakah konfigurasi PSKVE yang dibangun sungguh memiliki kekuatan cukup untuk menanggung beban masalah.

8.6 Mesin PSKVE sebagai Mesin Multidisiplin

Mesin PSKVE adalah smart engine yang mengonversi energon menjadi:

- Product;
- Service;
- Knowledge;
- Value;
- Environment.

Kekuatan utama mesin PSKVE terletak pada kemampuannya untuk tidak mereduksi solusi menjadi satu jenis output saja. Sebuah solusi dapat gagal bila hanya menghasilkan produk, tetapi tidak menghadirkan layanan; dapat rapuh bila hanya memberi layanan tanpa membangun pengetahuan; dapat tidak berkelanjutan bila tidak menghasilkan nilai yang dirasakan; dan dapat sulit hidup bila tidak didukung lingkungan yang tepat. Karena itu, PSKVE adalah abstraksi penting yang memperluas cara berpikir rekayasa dari mesin tunggal menjadi ekologi hasil yang saling menopang.

Kunci dari PSKVE engineering adalah **menemukan dan mengonfigurasi berbagai instrumen konversi dan transaksi**. Instrumen konversi mengubah energon dari satu bentuk ke bentuk kerja tertentu. Instrumen transaksi memungkinkan aliran, pertukaran, penyaluran, dan koordinasi antar bagian sistem. Ketika berbagai instrumen ini dikonfigurasi dengan tepat, terbangunlah **mesin multidisiplin** yang mampu mengempower stakeholder untuk memecahkan masalah.

8.7 Lingkungan Kerja sebagai Proto-Model PSKVE

Untuk mempermudah pemahaman, monograf ini menggunakan konsep **lingkungan kerja** yang terdiri dari **stasiun, jalan, dan kendaraan** sebagai **proto-model** dari PSKVE engineering.

Stasiun

Stasiun adalah titik-titik tempat kerja tertentu dilakukan atau hasil tertentu dihadirkan. Dalam stasiun, suatu stakeholder memperoleh layanan, menggunakan produk, mengakses pengetahuan, mengalami penciptaan nilai, atau masuk ke lingkungan tertentu.

Jalan

Jalan adalah jalur penghubung antarstasiun. Melalui jalan, terjadi perpindahan orang, data, energi, barang, instruksi, atau nilai. Jalan memungkinkan sistem tidak terpecah menjadi titik-titik terisolasi, tetapi menjadi jaringan kerja yang utuh.

Kendaraan

Kendaraan adalah pembawa atau penggerak yang memungkinkan perpindahan terjadi di atas jalan. Kendaraan dapat berupa alat fisik, sistem digital, aplikasi, agen manusia, agen AI, prosedur, atau protokol yang membawa sesuatu dari satu stasiun ke stasiun lain.

Dengan ketiga unsur ini, lingkungan kerja cerdas dapat dibaca sebagai sistem di mana berbagai bentuk energon dikonversi, dipindahkan, ditransaksikan, dan diwujudkan menjadi PSKVE.

8.8 Bagaimana PSKVE Engineering Mengempower Stakeholder

PSKVE engineering mengempower stakeholder bukan hanya dengan memberi mereka alat, tetapi dengan membangun **lingkungan kerja yang membuat mereka mampu bekerja lebih efektif**.

- USER diberdayakan karena dapat mencapai stasiun tujuan yang sebelumnya sulit dijangkau.
- SOURCE diberdayakan karena kontribusinya dapat disalurkan melalui jalan dan kendaraan yang tepat.
- REGULATOR diberdayakan karena dapat memasukkan aturan, batas, dan legitimasi ke dalam sistem kerja.
- PROVIDER diberdayakan karena memiliki infrastruktur operasi untuk menghadirkan layanan secara nyata.

Dengan demikian, PSKVE engineering adalah rekayasa yang membangun kondisi agar stakeholder tidak bekerja dalam kekacauan, tetapi di dalam lingkungan kerja yang terstruktur, terkoneksi, dan cukup kuat menghadapi beban masalah.

8.9 Implikasi bagi Rekayasa TISE

Dalam seluruh hirarki TISE, TISE level 1 memiliki peran penting sebagai jembatan dari visi dan kecerdasan ke kapasitas kerja nyata. TISE level 5 dapat menentukan konfigurasi stakeholder terbaik, TISE level 4 dapat menyiapkan DNA desain, TISE level 3 dapat memberi makna naratif, dan TISE level 2 dapat memberi kecerdasan agentik. Namun semua itu tetap memerlukan TISE level 1 untuk membangun kapasitas kerja aktual melalui mesin PSKVE.

Karena itu, TISE level 1 adalah level di mana prinsip umum rekayasa—memobilisasi sumber daya yang melimpah untuk dikonversikan menjadi kerja secara terkendali—muncul dalam bentuk yang paling operasional dan paling multidisiplin.

Bab 12. Metodologi dan Workflow Rekayasa TISE level 1

12.1 Fokus Metodologis

Metodologi pada TISE level 1 berfokus pada **konversi energon** menjadi PSKVE melalui mesin multidisiplin. Rekayasawan perlu membangun kapasitas kerja yang cukup untuk menghadapi beban masalah dengan menemukan sumber energon, instrumen konversi, instrumen transaksi, serta lingkungan kerja yang tepat.

12.2 Langkah Workflow TISE level 1

1. Mengidentifikasi **beban masalah** yang harus dihadapi.

2. Mengidentifikasi **energon** yang tersedia dan yang masih kurang.
3. Mendesain hasil yang dibutuhkan dalam bentuk **PSKVE**.
4. Mendesain **instrumen konversi** dan **instrumen transaksi**.
5. Mengonfigurasi **stasiun, jalan, dan kendaraan** sebagai lingkungan kerja cerdas.
6. Mengevaluasi apakah kapasitas kerja yang dihasilkan sudah lebih besar daripada beban masalah.

12.3 Pertanyaan Prinsipal

1. Masalah ini membutuhkan kapasitas kerja seperti apa?
2. Energon apa saja yang tersedia?
3. Product, Service, Knowledge, Value, dan Environment apa yang harus dihasilkan?
4. Stasiun, jalan, dan kendaraan apa yang diperlukan?
5. Transaksi apa yang harus terjadi di antara bagian-bagian sistem?
6. Apakah konfigurasi ini sungguh mengempower stakeholder?

12.4 Contoh Kasus: Healthy Food untuk Warga Kampus

Pada level ini, sistem healthy food kampus dapat dipahami sebagai lingkungan kerja cerdas:

- **stasiun**: kantin, aplikasi, dashboard gizi, titik pembayaran, titik pengambilan makanan;
- **jalan**: aliran data, aliran transaksi, aliran pengguna, aliran rekomendasi;
- **kendaraan**: aplikasi mobile, agen rekomendasi, petugas kantin, kurir internal, sistem pembayaran.

PSKVE yang dihasilkan adalah:

- **Product**: menu makanan dan aplikasi rekomendasi;
- **Service**: rekomendasi personal dan layanan kantin;
- **Knowledge**: profil preferensi, data gizi, dan pola konsumsi;
- **Value**: makanan sehat yang enak dan terjangkau;
- **Environment**: budaya makan kampus yang lebih sehat.

Part 6. Rekayasa TISE level 0

Bab 9. Rekayasa Tradisional, Core Engine, dan EMI

9.1 Definisi TISE level 0

Pada **TISE level 0**, rekayasa berfokus pada desain dan implementasi **core engine** untuk memecahkan masalah terkait **energi, material, dan informasi (EMI)**. Secara tradisional, rekayasa dapat dipahami sebagai disiplin untuk menghasilkan **mesin bertenaga** yang mampu mengangkat beban masalah dengan mengonversi energi sumber menjadi kerja.

Dalam pengertian ini, persoalan rekayasa selalu berkaitan dengan dua sisi: di satu sisi ada **beban masalah** yang harus diangkat, dilawan, dipindahkan, atau diatasi; di sisi lain ada **kapasitas kerja** yang dibangun

melalui mesin. Keberhasilan solusi tradisional terjadi ketika kapasitas kerja mesin lebih besar daripada beban yang harus ditangani.

9.2 EMI sebagai Sumber Daya Tradisional

Pada TISE level 0, sumber daya tradisional utama hadir dalam bentuk:

- **energi,**
- **materi,**
- **informasi.**

Ketiga unsur ini dapat diringkas sebagai **EMI**. Energi memberi kapasitas melakukan kerja. Materi menjadi medium fisik yang diubah, dipindahkan, dibentuk, atau ditahan. Informasi memberi sinyal, struktur, dan arah bagi kendali. Rekayasa tradisional berkembang sebagai seni dan ilmu untuk menemukan bagaimana EMI dapat dikonversi, disusun, dan dimanfaatkan agar menghasilkan kerja yang cukup kuat dan cukup terkendali.

9.3 Mesin sebagai Instrumen Konversi Energi

Pada level ini, **mesin** adalah instrumen konversi energi yang disusun secara siklik. Mesin tidak bekerja hanya karena ada energi sumber, tetapi karena energi itu diambil, diolah, diarahkan, dikeluarkan, dan diputar ulang dalam suatu siklus kerja. Dengan kata lain, mesin adalah konfigurasi instrumen yang memungkinkan energi sumber diubah menjadi kerja yang berguna.

Dalam bentuk generiknya, mesin yang kuat dapat dipahami melalui rangkaian siklik instrumen:

- **intake,**
- **encoder,**
- **decoder,**
- **exhaust.**

Siklus ini diputar oleh penyimpan energi kerja, yaitu **flywheel**, yang menjaga kontinuitas putaran, kestabilan, dan kelangsungan kerja mesin.

9.4 Model Generik Mesin: Intake, Encoder, Decoder, Exhaust, dan Flywheel

Intake

Intake adalah tahap masuknya sumber daya ke dalam mesin. Pada bentuk paling awal, intake juga berperan sebagai **instrumen kendali sederhana**, karena ia menentukan apa yang boleh masuk, kapan masuk, dan seberapa banyak masukan diterima sistem. Dengan demikian, intake bukan hanya saluran pemasukan, tetapi juga gerbang kontrol paling dasar.

Encoder

Encoder adalah instrumen yang mengubah sumber daya mentah ke dalam bentuk yang dapat diproses lebih lanjut oleh mesin. Dalam konteks fisik, ia dapat berupa alat yang mengondisikan aliran, tekanan, tegangan, atau sinyal. Dalam konteks informasi, ia dapat berupa proses pengkodean atau representasi.

Decoder

Decoder adalah instrumen yang menerjemahkan hasil pengolahan ke dalam bentuk aksi atau keluaran yang dapat dimanfaatkan. Ia menjembatani pemrosesan internal dengan kerja nyata yang dibutuhkan dunia luar.

Exhaust

Exhaust adalah instrumen pelepasan, pembuangan, atau penyaluran keluar dari hasil samping, panas, limbah, residu, atau keluaran yang tidak lagi diproses dalam siklus itu. Exhaust penting karena tanpa mekanisme pelepasan, sistem akan kehilangan efisiensi atau bahkan runtuh.

Flywheel

Flywheel adalah penyimpan energi kerja yang menjaga kontinuitas putaran mesin. Dalam model ini, flywheel memberi kestabilan, momentum, dan kemampuan untuk mempertahankan siklus kerja meskipun terjadi fluktuasi pada masukan atau keluaran. Karena itu, flywheel adalah simbol penting dari kenyataan bahwa mesin yang kuat bukan hanya mesin yang dapat bekerja sesaat, tetapi mesin yang dapat **terus berputar**.

9.5 Mesin, Instrumen, dan Teknologi

Mesin dan instrumen-instrumen penyusunnya pada akhirnya adalah **teknologi**. Disebut teknologi karena mereka bukan sekadar benda praktis, tetapi hasil dari penerapan **sains**, khususnya pengetahuan yang lahir dari riset fundamental. Dengan demikian, teknologi adalah bentuk konkret dari ilmu yang diwujudkan ke dalam instrumen yang dapat bekerja di dunia nyata.

Dalam pengertian ini, rekayasa tradisional berhubungan erat dengan ilmu-ilmu dasar seperti fisika, kimia, matematika, material science, termodinamika, elektromagnetika, dan teori informasi. Ilmu-ilmu tersebut memberi hukum, model, dan batas yang memungkinkan mesin dirancang secara dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, teknologi pada TISE level 0 adalah perwujudan praktis dari pengetahuan ilmiah ke dalam instrumen konversi EMI.

9.6 Mesin Statik dan Dinamik

Secara fungsional, pada level ini terdapat dua jenis mesin:

- **mesin statik,**
- **mesin dinamik.**

Mesin statik menekankan kemampuan menahan, menopang, dan menjaga kestabilan terhadap beban atau eksitasi. Mesin dinamik menekankan kemampuan menghasilkan atau mengendalikan perpindahan, gerak, aliran, kecepatan, percepatan, atau perubahan keadaan. Keduanya tetap tunduk pada prinsip yang sama: mengonversi EMI menjadi kerja yang cukup untuk menghadapi beban masalah.

9.7 Dari Mesin ke Struktur: Vehicle, Station, dan Road

Pada akhirnya, mesin tidak berdiri sendiri. Agar berguna pada level yang lebih tinggi, mesin harus dipasang ke dalam **struktur** seperti rangka, wadah, jaringan, atau medium pendukung. Melalui pemasangan ini, mesin menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar, misalnya:

- **vehicle**,
- **station**,
- **road**.

Vehicle

Mesin yang dipasang ke dalam struktur bergerak dapat menjadi **vehicle**, yaitu pembawa yang memungkinkan perpindahan manusia, barang, energi, atau informasi.

Station

Mesin yang dipasang ke dalam tempat kerja tertentu dapat menjadi **station**, yaitu titik tempat layanan, produksi, pemrosesan, atau interaksi berlangsung.

Road

Mesin dan instrumen yang dipasang ke dalam struktur penghubung dapat menjadi bagian dari **road**, yaitu jalur tempat aliran, distribusi, dan koneksi terjadi.

Dengan demikian, vehicle, station, dan road pada level-level di atas tetap bertumpu pada TISE level 0, karena tanpa mesin dan instrumen yang andal, lingkungan kerja yang lebih tinggi tidak dapat sungguh diwujudkan.

9.8 Posisi TISE level 0 dalam Buku DNA

TISE level 0 tetap menjadi fondasi yang harus tersedia agar semua level di atasnya dapat diwujudkan secara nyata.

Dalam arti ini, level tertinggi tidak membatalkan level terendah. Sebaliknya, semakin tinggi level rekayasa, semakin besar kebutuhan akan keandalan, keterukuran, dan realitas yang disediakan oleh level di bawahnya. Karena itu, TISE level 0 perlu dipahami sebagai tumpuan material, teknis, dan fisik bagi seluruh sistem, sementara level-level di atasnya memberi konteks, arah, motivasi, dan orkestrasi sosial bagi pemanfaatan fondasi tersebut.

Bab 14. Metodologi dan Workflow Rekayasa TISE level 0

14.1 Fokus Metodologis

Metodologi pada TISE level 0 berfokus pada pembangunan **teknologi dasar** yang andal, terukur, dan dapat diintegrasikan ke level-level di atasnya. Pada level ini, persoalan utama adalah bagaimana mengonversi energi sumber menjadi kerja melalui core engine yang disusun secara siklik.

14.2 Langkah Workflow TISE level 0

1. Mendefinisikan **beban energi, materi, dan informasi** yang harus ditangani.
2. Menentukan **core engine** yang diperlukan.
3. Mendesain siklus **intake, encoder, decoder, exhaust, dan flywheel**.
4. Menentukan parameter kendali statik dan dinamik.
5. Memastikan dasar sains, teknologi, material, dan keandalan sistem.
6. Memasang mesin ke dalam struktur yang dapat menjadi **vehicle, station**, atau **road** bagi level-level di atasnya.

14.3 Pertanyaan Prinsipal

1. Sumber EMI apa yang tersedia?
2. Beban apa yang harus diangkat?
3. Siklus mesin seperti apa yang paling tepat?
4. Bagaimana kestabilan dan keandalan dijaga?
5. Dalam struktur apa mesin harus dipasang agar berguna bagi sistem di atas?

14.4 Contoh Kasus: Healthy Food untuk Warga Kampus

Dalam kasus healthy food kampus, TISE level 0 mencakup teknologi dasar seperti:

- perangkat dapur dan penyimpanan bahan;
- infrastruktur listrik dan pendinginan;
- perangkat input-output data;
- jaringan komunikasi dan komputasi;
- terminal pembayaran dan sistem integrasi harga.

Semua elemen ini mungkin tampak rendah levelnya, tetapi tanpa keandalan teknologi dasar tersebut, seluruh sistem rekomendasi makanan sehat tidak akan hidup.

Bab 15. Summary dan What Next

15.1 Ringkasan Lintas Level TISE

Bab ini merangkum seluruh hirarki TISE dari TISE level 5 sampai TISE level 0. Tujuannya adalah memberi pandangan ringkas namun utuh tentang apa artefak yang dibangun pada tiap level, mesin apa yang bekerja di baliknya, bagaimana metodologi dan workflow rekayasanya, serta pertanyaan-pertanyaan prinsipal apa yang perlu dijawab.

15.1.1 TISE level 5

Artefak yang dibangun pada TISE level 5 adalah **konfigurasi stakeholder**, organisasi, konsorsium, komunitas kerja, atau pusat keunggulan yang mampu memecahkan persoalan kemanusiaan secara kolaboratif.

Mesin di balik artefak ini adalah **Matrix of Mission**, yang memetakan misi, benefit, kontribusi timbal balik, dan hubungan antar stakeholder, serta **Stakeholder Readiness Framework**, yang memetakan tingkat kesiapan masing-masing stakeholder.

Metodologi dan workflow rekayasa pada level ini berpusat pada **MOS-7** dan workflow full-scale. Rekayasa dimulai dari mendengar persoalan kemanusiaan, membentuk visi konfigurasi terbaik, mengidentifikasi USER, SOURCE, REGULATOR, dan PROVIDER, lalu menggerakkan keseluruhan sistem secara iteratif.

Pertanyaan prinsipal yang perlu dijawab antara lain: 1. Siapa stakeholder utama yang mengalami hambatan dalam menjalankan misinya? 2. Konfigurasi stakeholder seperti apa yang paling layak, adil, dan berkelanjutan? 3. Benefit apa yang perlu diterima tiap stakeholder agar komitmen dapat bertahan? 4. Seberapa siap masing-masing stakeholder untuk menjalankan perannya? 5. Bagaimana membuka lapangan kerja baru melalui konfigurasi solusi ini?

15.1.2 TISE level 4

Artefak yang dibangun pada TISE level 4 adalah **platform TISE**, **DNA desain**, dan **artefak anak** yang lahir dari platform induk.

Mesin di balik artefak ini adalah **Meta-TISE**, yaitu rekayasa terhadap artefak TISE itu sendiri, dengan **DNA desain** sebagai medium utama pewarisan, reproduksi, dan pengembangan.

Metodologi dan workflow rekayasa pada level ini berfokus pada pembacaan platform yang sudah ada, identifikasi elemen yang proven, penambahan DNA gagasan baru, dan proses “perkawinan” desain yang melahirkan artefak anak.

Pertanyaan prinsipal yang perlu dijawab antara lain: 1. Platform apa yang sudah tersedia? 2. Elemen DNA apa yang sudah proven dan layak diwarisi? 3. Gagasan baru apa yang perlu ditambahkan? 4. Artefak anak apa yang ingin dilahirkan? 5. Bagian mana yang reusable dan bagian mana yang harus dimodifikasi?

15.1.3 TISE level 3

Artefak yang dibangun pada TISE level 3 adalah **teater solusi**, yaitu lingkungan tempat identitas naratif stakeholder dipentaskan menjadi kontribusi nyata.

Mesin di balik artefak ini adalah **identitas naratif** sebagai energon utama, serta prompt reflektif dan struktur pengalaman yang memungkinkan stakeholder menghidupi perannya.

Metodologi dan workflow rekayasa pada level ini berfokus pada penggalian kisah hidup, penemuan tema naratif, perumusan misi naratif, dan desain pengalaman atau lingkungan yang memungkinkan pementasan misi.

Pertanyaan prinsipal yang perlu dijawab antara lain: 1. Identitas naratif siapa yang perlu dipentaskan? 2. Kisah, nilai, dan panggilan apa yang membentuk peran stakeholder? 3. Misi naratif apa yang ingin didelivery ke dunia? 4. Teater atau lingkungan seperti apa yang diperlukan agar pementasan itu hidup? 5. Bagaimana prompt reflektif dapat membantu stakeholder memahami dan menghidupi perannya?

15.1.4 TISE level 2

Artefak yang dibangun pada TISE level 2 adalah **mesin agentik**, sistem prompt, dan orkestrasi kecerdasan yang membuat artefak menjadi responsif, kontekstual, dan adaptif.

Mesin di balik artefak ini adalah **PUDAL** (*Perception, Understanding, Decision, Action, Learning*) yang dijalankan oleh **Triune Intelligence** melalui interaksi antara Natural Intelligence, Collective Intelligence, dan Artificial Intelligence menggunakan natural language prompting.

Metodologi dan workflow rekayasa pada level ini berfokus pada perancangan siklus persepsi-pemahaman-keputusan-aksi-pembelajaran, pembagian peran antar agen, dan perancangan prompt sebagai bahasa operasional.

Pertanyaan prinsipal yang perlu dijawab antara lain: 1. Apa yang perlu dipersepsi oleh sistem? 2. Bagaimana sistem memahami konteks dan makna situasi? 3. Keputusan apa yang harus diambil manusia, komunitas, atau AI? 4. Tindakan apa yang harus dijalankan, oleh siapa, dan kapan? 5. Bagaimana sistem belajar dan memperbaiki dirinya? 6. Prompt apa yang diperlukan untuk menghubungkan berbagai kecerdasan?

15.1.5 TISE level 1

Artefak yang dibangun pada TISE level 1 adalah **lingkungan kerja cerdas** yang menghasilkan PSKVE: product, service, knowledge, value, dan environment.

Mesin di balik artefak ini adalah **smart engine/mesin PSKVE**, yang mengonversi berbagai jenis energon menjadi kapasitas kerja yang mampu menghadapi beban masalah.

Metodologi dan workflow rekayasa pada level ini berfokus pada penemuan sumber energon, pembangunan instrumen konversi dan transaksi, serta konfigurasi lingkungan kerja berupa **stasiun, jalan, dan kendaraan**.

Pertanyaan prinsipal yang perlu dijawab antara lain: 1. Energon apa saja yang tersedia dan mana yang melimpah? 2. Product, service, knowledge, value, dan environment apa yang perlu dihasilkan? 3. Instrumen konversi apa yang diperlukan? 4. Instrumen transaksi apa yang diperlukan? 5. Stasiun, jalan, dan kendaraan apa yang harus dibangun? 6. Apakah kapasitas PSKVE yang dihasilkan cukup untuk menanggung beban masalah?

15.1.6 TISE level 0

Artefak yang dibangun pada TISE level 0 adalah **mesin, struktur, dan teknologi dasar** yang bekerja atas energi, materi, dan informasi.

Mesin di balik artefak ini adalah **core engine**, yaitu instrumen konversi energi yang disusun secara siklik melalui elemen-elemen seperti intake, encoder, decoder, exhaust, dan flywheel.

Metodologi dan workflow rekayasa pada level ini berfokus pada desain teknologi berbasis sains fundamental, pemilihan material dan sumber energi, pengendalian statik dan dinamik, serta pemasangan mesin ke dalam struktur yang dapat menjadi vehicle, station, atau road.

Pertanyaan prinsipal yang perlu dijawab antara lain: 1. Beban energi, materi, dan informasi apa yang harus ditangani? 2. Core engine apa yang dibutuhkan? 3. Bagaimana siklus intake, encoder, decoder, exhaust, dan flywheel disusun? 4. Parameter kendali apa yang dominan? 5. Bagaimana keandalan teknologi dijamin? 6. Ke dalam struktur seperti apa mesin harus dipasang agar berguna di level atas?

15.2 Sintesis Hirarki

Dari ringkasan di atas terlihat bahwa seluruh hirarki TISE membentuk satu rantai rekayasa yang utuh. TISE level 5 memberi visi, konfigurasi, dan arah misi. TISE level 4 memberi pola pewarisan dan reproduksi desain. TISE level 3 memberi makna dan energon naratif. TISE level 2 memberi kecerdasan agentik dan adaptasi. TISE level 1 memberi kapasitas kerja multidisiplin. TISE level 0 memberi fondasi teknologi, struktur, dan keandalan.

Dengan demikian, setiap level menjawab pertanyaan yang berbeda, membangun artefak yang berbeda, dan menggunakan mesin yang berbeda, tetapi semuanya bekerja untuk tujuan yang sama: memobilisasi sumber daya yang melimpah agar dikonversikan menjadi kerja secara terkendali sehingga menghasilkan nilai yang berharga.

15.3 What Next

Langkah berikut setelah membaca Buku DNA ini adalah: 1. memilih domain persoalan kemanusiaan; 2. membentuk visi konfigurasi terbaik; 3. mengidentifikasi stakeholder dan readiness-nya; 4. menjalankan paket pertanyaan teknis per level; 5. mengolah jawaban dengan bantuan agents; 6. menghasilkan Dokumen DNA operasional; 7. menjalankan Dokumen DNA itu bersama para stakeholder.

Lampiran A. Paket Pertanyaan Teknis untuk TISE level 5

Lampiran ini dimaksudkan sebagai perangkat kerja untuk membantu rekayasawan, stakeholder, dan agents menggali jawaban pada level tertinggi, yaitu level konfigurasi stakeholder, visi sistem, dan misi bersama. Pertanyaan-pertanyaan berikut dapat dipakai dalam wawancara, workshop, focus group discussion, survei, atau prompting agents.

A.1 Pertanyaan tentang Persoalan Kemanusiaan

1. Siapa stakeholder utama yang sedang mengalami hambatan dalam menjalankan misinya?
2. Apa keluhan utama yang paling nyata dirasakan oleh stakeholder utama?
3. Apa dampak persoalan ini bagi hidup, pekerjaan, relasi, atau martabat stakeholder utama?
4. Mengapa persoalan ini penting untuk ditangani sekarang?
5. Apa risiko bila persoalan ini tidak ditangani?

A.2 Pertanyaan tentang Visi Konfigurasi Terbaik

1. Konfigurasi stakeholder seperti apa yang dipandang paling ideal untuk membantu stakeholder utama?
2. Nilai apa yang ingin dihasilkan oleh konfigurasi tersebut?
3. Hubungan seperti apa yang diharapkan terjadi antar stakeholder?
4. Bagaimana gambaran keberhasilan bila konfigurasi terbaik itu terwujud?
5. Apa indikator bahwa konfigurasi yang dibangun benar-benar layak, adil, dan berkelanjutan?

A.3 Pertanyaan tentang Tipologi Stakeholder

1. Siapa USER utama dalam sistem ini?
2. Siapa SOURCE yang dapat menyumbang skill, pengetahuan, sumber daya, legitimasi, atau jejaring?
3. Siapa REGULATOR yang mewakili kepentingan yang lebih besar?
4. Siapa PROVIDER yang dapat menjalankan solusi dalam operasi nyata?
5. Adakah stakeholder yang memegang lebih dari satu peran sekaligus?

A.4 Pertanyaan tentang Matrix of Mission

1. Apa misi yang perlu dijalankan oleh masing-masing stakeholder?
2. Benefit apa yang diharapkan masing-masing stakeholder dari partisipasinya?
3. Kontribusi apa yang dapat diberikan setiap stakeholder kepada stakeholder lain?
4. Siapa yang menopang siapa dalam konfigurasi ini?
5. Apakah ada ketimpangan kontribusi dan benefit yang perlu diperbaiki?
6. Apakah ada stakeholder yang terlalu penting tetapi belum cukup didukung?

A.5 Pertanyaan tentang Stakeholder Readiness

1. Seberapa sadar stakeholder atas identitas naratif dan perannya?

2. Seberapa jelas stakeholder mampu merumuskan misinya?
3. Apakah stakeholder memiliki kompetensi yang cukup?
4. Apakah motivasinya cukup kuat?
5. Apakah tingkat komitmennya memadai?
6. Apakah stakeholder mampu melihat dan memanfaatkan opportunity yang tersedia?
7. Intervensi apa yang diperlukan untuk meningkatkan readiness masing-masing stakeholder?

A.6 Pertanyaan tentang Lapangan Kerja Baru

1. Peluang kerja baru apa yang dapat dibuka melalui konfigurasi ini?
2. Peran PROVIDER apa saja yang dibutuhkan?
3. Kompetensi apa yang perlu dikembangkan agar peran PROVIDER dapat diisi?
4. Bagaimana solusi ini dapat menjadi sarana mobilisasi angkatan kerja?
5. Bagaimana memastikan bahwa lapangan kerja yang dibuka tetap bermakna dan berkelanjutan?

A.7 Pertanyaan tentang MOS-7

1. Bagaimana proses *Hear* akan dijalankan?
2. Bagaimana proses *Model* dan *Design* akan dilakukan?
3. Bagaimana komitmen stakeholder akan dibangun?
4. Bagaimana pembangunan artefak akan dikoordinasikan?
5. Bagaimana operasi solusi akan dijaga?
6. Bagaimana evaluasi, audit, dan pembelajaran akan dilakukan?

Lampiran B. Paket Pertanyaan Teknis untuk TISE level 4

Lampiran ini berfokus pada rekayasa **DNA desain**, yaitu bagaimana platform yang sudah ada dibaca, diwarisi, dikawinkan, dan dikembangkan agar dapat melahirkan artefak anak yang relevan dengan kebutuhan level di atasnya.

B.1 Pertanyaan tentang DNA Platform

1. Platform apa yang sudah tersedia?
2. Apa kekuatan utama platform tersebut?
3. Bagian mana yang sudah proven dan layak dipertahankan?
4. Batasan apa yang dimiliki platform saat ini?
5. Elemen apa yang membuat platform ini dapat direplikasi?

B.2 Pertanyaan tentang DNA Gagasan Baru

1. Gagasan baru apa yang perlu ditambahkan?
2. Mengapa gagasan baru ini penting bagi solusi?
3. Skill, aturan, atau pola baru apa yang perlu dimasukkan ke DNA?
4. Apa risiko bila penambahan dilakukan tanpa konsistensi desain?

5. Bagaimana memastikan bahwa gagasan baru tidak merusak integritas platform induk?

B.3 Pertanyaan tentang Artefak Anak

1. Artefak anak seperti apa yang ingin dilahirkan?
2. Apa hubungan artefak anak dengan platform induknya?
3. Bagian mana yang diwarisi dan bagian mana yang baru?
4. Apa fungsi utama artefak anak?
5. Bagaimana artefak anak ini akan mendukung visi konfigurasi pada TISE level 5?

B.4 Pertanyaan tentang Reusability

1. Elemen DNA apa yang bisa langsung digunakan ulang?
2. Elemen mana yang harus dimodifikasi?
3. Elemen mana yang harus dibangun dari awal?
4. Bagaimana menjaga konsistensi antar berbagai artefak anak?
5. Bagaimana hasil modifikasi akan didokumentasikan sebagai varian DNA baru?

Lampiran C. Paket Pertanyaan Teknis untuk TISE level 3

Lampiran ini berfokus pada rekayasa **identitas naratif**, teater solusi, dan pengalaman makna yang perlu dihidupi oleh para stakeholder.

C.1 Pertanyaan tentang Identitas Naratif

1. Identitas naratif siapa yang paling penting untuk dipentaskan dalam solusi ini?
2. Kisah apa yang dibawa stakeholder ke dalam sistem?
3. Titik balik, luka, harapan, atau panggilan apa yang membentuk perannya?
4. Apa yang ingin stakeholder deliver kepada dunia melalui perannya?
5. Bagaimana solusi ini dapat memperkuat rasa agensi dan makna stakeholder?

C.2 Pertanyaan tentang Teater Solusi

1. Ruang atau lingkungan seperti apa yang akan menjadi teater solusi?
2. Siapa audiens utama dari pementasan ini?
3. Pengalaman apa yang perlu dirasakan audiens?
4. Peran apa yang dimainkan oleh tiap stakeholder di dalam teater ini?
5. Apa yang membuat artefak ini bukan sekadar berfungsi, tetapi juga bermakna?

C.3 Pertanyaan tentang Prompt Reflektif

1. Prompt apa yang dapat membantu stakeholder memahami perannya?
2. Prompt apa yang dapat membantu stakeholder merefleksikan kegagalan dan keberhasilan?
3. Bagaimana prompts dapat memperkuat identitas naratif dan readiness?

4. Apa bentuk percakapan yang perlu difasilitasi oleh agents?

Lampiran D. Paket Pertanyaan Teknis untuk TISE level 2

Lampiran ini berfokus pada rekayasa **mesin agentik PUDAL** dan orkestrasi Triune Intelligence.

D.1 Pertanyaan tentang Perception

1. Apa yang perlu dipersepsi oleh sistem?
2. Data, sinyal, atau pengalaman apa yang perlu ditangkap?
3. Siapa yang melakukan persepsi: manusia, AI, atau kombinasi keduanya?

D.2 Pertanyaan tentang Understanding

1. Bagaimana data atau pengalaman itu dimaknai?
2. Pengetahuan apa yang dibutuhkan untuk memahami situasi?
3. Di mana letak ketidakpastian dan ambiguitas utama?

D.3 Pertanyaan tentang Decision

1. Keputusan apa yang perlu diambil oleh sistem?
2. Keputusan mana yang perlu diambil manusia?
3. Keputusan mana yang dapat didukung atau diotomatiskan oleh agents?

D.4 Pertanyaan tentang Action

1. Tindakan apa yang perlu dilakukan setelah keputusan diambil?
2. Siapa pelaksana tindakan itu?
3. Bagaimana tindakan tersebut diorkestrasi agar konsisten dengan misi?

D.5 Pertanyaan tentang Learning

1. Umpan balik apa yang akan dikumpulkan?
2. Bagaimana sistem belajar dari pengalaman?
3. Bagaimana pembelajaran itu digunakan untuk memperbaiki prompt, agent, dan operasi?

D.6 Pertanyaan tentang Prompts

1. Prompt apa yang diperlukan sebagai bahasa koordinasi?
2. Siapa yang menulis prompt?
3. Siapa yang menafsirkan prompt?
4. Bagaimana prompt dibedakan antara prompt instruksional dan prompt reflektif?

Lampiran E. Paket Pertanyaan Teknis untuk TISE level 1

Lampiran ini berfokus pada rekayasa **smart engine/mesin PSKVE** dan konversi energon.

E.1 Pertanyaan tentang Energon

1. Energon apa saja yang tersedia dalam sistem?
2. Energon apa yang melimpah tetapi belum termobilisasi?
3. Energon apa yang menjadi bottleneck?
4. Bagaimana berbagai jenis energon saling melengkapi?

E.2 Pertanyaan tentang Product

1. Produk apa yang perlu dihasilkan?
2. Apa karakteristik produk yang diperlukan pengguna?
3. Produk apa yang sudah tersedia dan apa yang perlu dibuat baru?

E.3 Pertanyaan tentang Service

1. Layanan apa yang perlu dialami stakeholder?
2. Siapa yang memberikan layanan tersebut?
3. Bagaimana kualitas layanan dijaga?

E.4 Pertanyaan tentang Knowledge

1. Pengetahuan apa yang dibutuhkan sistem agar dapat bekerja?
2. Pengetahuan apa yang perlu dibangun dan dibagikan?
3. Bagaimana pembelajaran akan diarsipkan?

E.5 Pertanyaan tentang Value

1. Nilai apa yang ingin dihasilkan?
2. Siapa yang merasakan nilai tersebut?
3. Bagaimana nilai itu dipertukarkan atau diakui?

E.6 Pertanyaan tentang Environment

1. Lingkungan seperti apa yang diperlukan agar solusi hidup?
2. Faktor sosial, digital, fisik, dan institusional apa yang perlu dihadirkan?
3. Apa hambatan lingkungan utama yang perlu diatasi?

Lampiran F. Paket Pertanyaan Teknis untuk TISE level 0

Lampiran ini berfokus pada rekayasa tradisional, core engine, dan persoalan EMI.

F.1 Pertanyaan tentang Core Engine

1. Core engine apa yang diperlukan?
2. Fungsi utamanya apa?
3. Apakah ia terutama bersifat statik atau dinamik?
4. Parameter kendali apa yang paling dominan?

F.2 Pertanyaan tentang Energi, Material, dan Informasi

1. Beban energi apa yang harus ditangani?
2. Material apa yang menjadi medium utama sistem?
3. Informasi apa yang perlu diproses atau ditransmisikan?
4. Bentuk konversi, transmisi, atau penyimpanan apa yang dibutuhkan?

F.3 Pertanyaan tentang Keandalan dan Realitas

1. Batas realitas teknis apa yang paling menentukan?
2. Risiko kegagalan apa yang harus diantisipasi?
3. Bagaimana keandalan sistem dijamin?
4. Standar atau regulasi teknis apa yang harus dipenuhi?

Lampiran G. Dari Jawaban Stakeholder ke Dokumen DNA

Jawaban para stakeholder atas pertanyaan-pertanyaan teknis pada tiap level dikumpulkan sebagai bahan mentah. Kumpulan jawaban ini kemudian diolah oleh agents untuk menghasilkan **Dokumen DNA**.

G.1 Fungsi Dokumen DNA

Dokumen DNA adalah turunan operasional dari Buku DNA. Ia berfungsi sebagai panduan implementasi yang lebih spesifik untuk satu domain, satu konfigurasi stakeholder, dan satu visi solusi tertentu.

G.2 Isi Pokok Dokumen DNA

Dokumen DNA sekurang-kurangnya memuat: 1. daftar tujuan pada berbagai level; 2. visi konfigurasi terbaik yang dipilih; 3. konfigurasi stakeholder dan Matrix of Mission; 4. hasil penilaian stakeholder readiness; 5. pembagian peran dan kontribusi; 6. artefak, platform, dan elemen teknis yang perlu tersedia;

7. tahapan kerja dan siklus MOS-7 yang akan dijalankan; 8. indikator evaluasi dan audit; 9. strategi peningkatan readiness stakeholder secara berkelanjutan.

G.3 Peran Agents

Agents berperan untuk: 1. mengelompokkan dan merapikan jawaban stakeholder; 2. mendeteksi kekosongan atau inkonsistensi jawaban; 3. menyusun draft konfigurasi solusi; 4. menghasilkan Dokumen DNA dalam format yang dapat dipahami dan dijalankan; 5. mendukung revisi dokumen setelah evaluasi dan audit.

G.4 Siklus Hidup Dokumen DNA

Dokumen DNA bukan dokumen statis. Ia harus dibaca sebagai artefak hidup yang dapat diperbarui seiring bertambahnya pembelajaran, berubahnya readiness stakeholder, atau bergesernya konfigurasi solusi. Dengan demikian, Dokumen DNA menjadi penghubung antara visi konseptual Buku DNA dan operasi nyata yang dijalankan stakeholder.

Lampiran H. Dari Jawaban Stakeholder ke Dokumen Akademik

Lampiran ini menjelaskan bagaimana jawaban atas paket pertanyaan teknis pada Lampiran A sampai Lampiran G dapat diolah menjadi **dokumen akademik**. Dengan demikian, Buku DNA tidak hanya menghasilkan Dokumen DNA operasional, tetapi juga dapat menjadi bahan dasar untuk menulis artikel ilmiah, laporan riset, proposal hibah, tesis, disertasi, atau monograf domain-spesifik.

H.1 Prinsip Umum

Jawaban stakeholder pada setiap level mengandung bahan mentah yang kaya: definisi masalah, konfigurasi stakeholder, kebutuhan teknis, asumsi teoretis, desain solusi, strategi implementasi, indikator evaluasi, dan pembelajaran dari proses. Tugas rekayasawan dan agents adalah mentransformasikan bahan mentah itu menjadi narasi akademik yang runtut, eksplisit, dapat dipertanggungjawabkan, dan relevan terhadap komunitas ilmiah.

Secara umum, transformasi ini mengikuti prinsip berikut: 1. **jawaban tentang persoalan** menjadi bahan untuk merumuskan masalah penelitian; 2. **jawaban tentang visi dan misi** menjadi bahan untuk menjelaskan tujuan dan kontribusi; 3. **jawaban tentang ontologi, level rekayasa, dan model** menjadi bahan untuk bagian teori dan model; 4. **jawaban tentang Matrix of Mission, readiness, MOS-7, workflow, dan artefak** menjadi bahan metodologi dan desain; 5. **jawaban tentang implementasi, eksperimen, operasi, dan evaluasi** menjadi bahan pengembangan dan hasil; 6. **jawaban tentang audit, pembelajaran, dan redesign** menjadi bahan diskusi dan kesimpulan.

H.2 Pemetaan Jawaban ke Struktur Dokumen Akademik

Tabel H.1. Pemetaan jawaban stakeholder ke bagian dokumen akademik

Bagian Dokumen Akademik	Sumber Utama dari Lampiran Teknis	Pertanyaan Kunci yang Diolah
Judul	Lampiran A, G	Masalah apa, solusi apa, domain apa, dan pendekatan TISE level berapa?
Abstrak dan Keywords	Lampiran A–G	Apa masalahnya, apa tujuan, model apa yang dipakai, bagaimana metodologinya, dan apa kontribusinya?
Pendahuluan	Lampiran A	Siapa USER, apa persoalannya, mengapa penting, apa gap praktik/riset, dan apa urgensinya?
Teori dan Model	Lampiran A–F	Konsep TISE level 5, Matrix of Mission, readiness, MOS-7, PUDAL, PSKVE, dan level-level pendukung apa yang relevan?
Metodologi dan Desain	Lampiran A–G	Bagaimana konfigurasi stakeholder dibentuk, bagaimana workflow dijalankan, bagaimana desain artefak dikembangkan, dan bagaimana data dikumpulkan?
Pengembangan dan Eksperimen	Lampiran B–F	Artefak apa yang dibangun, bagaimana diuji, indikator apa yang dipakai, dan eksperimen apa yang dilakukan?
Diskusi	Lampiran A–G	Apa makna hasil, apa keterbatasan, bagaimana readiness memengaruhi hasil, apa implikasi teoretis dan praktisnya?
Kesimpulan	Lampiran A, G	Apa temuan utama, apa kontribusi, apa rekomendasi implementasi, dan apa langkah selanjutnya?

H.3 Cara Menulis Setiap Bagian

H.3.1 Judul

Judul diturunkan dari empat unsur utama: 1. **masalah kemanusiaan atau kebutuhan utama**; 2. **domain atau konteks**; 3. **solusi atau artefak utama**; 4. **pendekatan TISE yang digunakan**.

Rumus praktisnya:

[Solusi/artefak] untuk [masalah/kebutuhan] pada [domain/konteks] menggunakan [pendekatan/model]

H.3.2 Abstrak dan Keywords

Abstrak dirumuskan secara ringkas dari:

- masalah utama;
- tujuan penelitian/pengembangan;
- model atau kerangka yang dipakai;

- metodologi atau desain;
- hasil utama atau kontribusi.

Keywords diambil dari istilah yang paling menentukan identitas karya, misalnya: TISE level 5, Matrix of Mission, stakeholder readiness, MOS-7, rekomendasi cerdas, multi-objective optimization, dan domain aplikasinya.

H.3.3 Pendahuluan

Pendahuluan dibangun dari jawaban Lampiran A, khususnya:

- siapa stakeholder utama;
- apa masalah kemanusiaannya;
- mengapa masalah ini penting;
- apa gap solusi yang ada;
- mengapa pendekatan TISE diperlukan.

Pendahuluan perlu menjawab tiga pertanyaan akademik: 1. apa masalahnya; 2. mengapa penting; 3. apa yang baru dari pendekatan yang diusulkan.

H.3.4 Teori dan Model

Bagian ini menata jawaban yang berkaitan dengan:

- ontologi level TISE yang relevan;
- teori domain aplikasi;
- Matrix of Mission;
- Stakeholder Readiness Framework;
- MOS-7;
- model artefak pada level yang lebih rendah (DNA desain, identitas naratif, PUDAL, PSKVE, core engine).

Tujuannya adalah menunjukkan bahwa solusi tidak dibangun secara intuitif, tetapi memiliki basis model yang jelas.

H.3.5 Metodologi dan Desain

Bagian ini merangkum:

- bagaimana stakeholder dipilih;
- bagaimana Matrix of Mission dibangun;
- bagaimana readiness diukur;
- bagaimana workflow full-scale dijalankan;
- bagaimana artefak dirancang;
- bagaimana data dikumpulkan;
- bagaimana evaluasi dilakukan.

H.3.6 Pengembangan dan Eksperimen

Bagian ini menjelaskan apa yang sungguh dibangun dan diuji, misalnya:

- prototipe artefak;
- sistem rekomendasi;
- dashboard;
- platform layanan;
- simulasi;
- studi pengguna;
- eksperimen komputasional.

H.3.7 Diskusi

Diskusi mengaitkan hasil dengan:

- teori;
- readiness stakeholder;
- kualitas konfigurasi stakeholder;
- implikasi untuk domain nyata;
- keterbatasan desain;
- dan peluang pengembangan.

H.3.8 Kesimpulan

Kesimpulan harus menjawab:

- apa yang berhasil dirumuskan atau dibangun;
- apa kontribusi ilmiahnya;
- apa kontribusi praktisnya;
- dan apa langkah berikutnya.

H.4 Template Ringkas Transformasi Jawaban ke Artikel

1. **Kumpulkan jawaban** dari stakeholder menurut level TISE.
2. **Kelompokkan jawaban** menjadi masalah, model, desain, implementasi, evaluasi, dan pembelajaran.
3. **Susun argumen utama:** masalah apa, solusi apa, mengapa pendekatan ini relevan.
4. **Tentukan level TISE dominan** yang menjadi kontribusi utama artikel.
5. **Pilih artefak atau eksperimen inti** yang akan dijadikan fokus pembahasan.
6. **Gunakan agents** untuk membantu menyusun draf awal tiap bagian.
7. **Lakukan validasi bersama stakeholder** agar dokumen akademik tetap setia pada realitas dan visi konfigurasi terbaik.

H.5 Contoh Misi

Berikut contoh misi pada domain kampus:

Mewujudkan sistem rekomendasi cerdas multiobjektif untuk memenuhi kebutuhan makanan sehat, berselera, dan terjangkau bagi warga kampus, dengan memobilisasi stakeholder kampus agar bersama-sama membangun ekosistem pangan yang lebih bernilai, berkelanjutan, dan responsif terhadap preferensi pengguna.

H.6 Contoh Transformasi ke Dokumen Akademik

Judul

Sistem Rekomendasi Cerdas Multiobjektif untuk Memenuhi Kebutuhan Makanan Sehat, Berselera, dan Terjangkau bagi Warga Kampus: Pendekatan TISE level 5 Berbasis Matrix of Mission dan MOS-7

Abstrak

Kebutuhan makanan sehat, berselera, dan terjangkau merupakan persoalan penting bagi warga kampus karena berkaitan dengan kesehatan, produktivitas, kepuasan hidup, dan keberlanjutan aktivitas akademik. Namun, layanan makanan di kampus sering menghadapi ketegangan antara kualitas gizi, selera pengguna, keterjangkauan harga, dan keterbatasan penyedia. Studi ini mengusulkan pengembangan sistem rekomendasi cerdas multiobjektif dengan pendekatan TISE level 5 untuk membantu membentuk konfigurasi stakeholder yang mampu memenuhi kebutuhan tersebut. Matrix of Mission digunakan untuk memetakan misi, benefit, dan kontribusi USER, SOURCE, REGULATOR, dan PROVIDER, sedangkan MOS-7 digunakan sebagai siklus operasional desain dan evaluasi. Sistem rekomendasi dirancang untuk menyeimbangkan beberapa objektif sekaligus, yaitu kesehatan, selera, keterjangkauan, dan kesiapan operasional penyedia makanan. Kontribusi studi ini adalah integrasi antara rekayasa rekomendasi cerdas multiobjektif dengan kerangka rekayasa kemanusiaan TISE level 5, sehingga solusi tidak hanya optimal secara komputasional tetapi juga layak secara sosial-operasional.

Keywords

TISE level 5; Matrix of Mission; MOS-7; stakeholder readiness; sistem rekomendasi cerdas; multi-objective recommendation; makanan sehat kampus

Pendahuluan

Bagian pendahuluan untuk contoh ini dapat dibangun dari pertanyaan berikut:

- Siapa USER utama? Mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, dan pengunjung kampus.
- Apa persoalan utamanya? Sulit memperoleh makanan yang sekaligus sehat, enak, dan terjangkau.
- Mengapa penting? Karena memengaruhi kesehatan, fokus belajar, produktivitas kerja, dan pengalaman hidup di kampus.
- Apa gap yang ada? Kantin mungkin menyediakan makanan murah tetapi kurang sehat; penyedia makanan sehat mungkin mahal; preferensi selera pengguna beragam; dan informasi gizi sering tidak terintegrasi dalam keputusan pembelian.
- Mengapa TISE level 5 relevan? Karena solusi memerlukan konfigurasi banyak stakeholder: pengguna, penyedia makanan, ahli gizi, regulator kampus, operator sistem digital, dan mungkin sponsor atau unit kesejahteraan mahasiswa.

Teori dan Model

Bagian teori dan model dapat memuat:

- TISE level 5 sebagai kerangka pembentukan konfigurasi stakeholder;
- Matrix of Mission untuk memetakan USER, SOURCE, REGULATOR, dan PROVIDER;
- Stakeholder Readiness Framework untuk menilai kesiapan penyedia makanan, pengelola kantin, dan pengguna;
- MOS-7 untuk menjalankan siklus desain dan evaluasi;
- model sistem rekomendasi multiobjektif yang menyeimbangkan empat objektif: kesehatan, selera, harga, dan kelayakan operasional.

Metodologi dan Desain

Metodologi dapat mencakup: 1. identifikasi stakeholder utama dan keluhan mereka; 2. pembangunan Matrix of Mission awal; 3. pengumpulan data menu, harga, profil gizi, preferensi selera, dan batasan operasional kantin; 4. penilaian readiness stakeholder; 5. desain algoritma rekomendasi multiobjektif; 6. uji coba sistem dalam skala kampus; 7. evaluasi hasil melalui MOS-7.

Pengembangan dan Eksperimen

Bagian ini dapat menjelaskan:

- pembangunan prototipe sistem rekomendasi;
- metode pembobotan atau optimasi multiobjektif;
- eksperimen dengan data menu kampus;
- simulasi skenario preferensi pengguna;
- pengujian apakah rekomendasi yang dihasilkan benar-benar lebih sehat, tetap disukai, dan masih terjangkau.

Diskusi

Diskusi dapat membahas:

- apakah konfigurasi stakeholder yang dibentuk sudah cukup mendukung sistem;
- apakah penyedia makanan siap beradaptasi;
- bagaimana trade-off antara kesehatan dan selera;
- apakah keterjangkauan harga mengurangi kualitas menu;
- bagaimana TISE level 5 membantu menjembatani persoalan teknis dan sosial-operasional.

Kesimpulan

Kesimpulan untuk contoh ini dapat menegaskan bahwa sistem rekomendasi multiobjektif yang dibangun dengan pendekatan TISE level 5 tidak hanya membantu pengguna memilih makanan, tetapi juga membantu kampus membangun ekosistem pangan yang lebih sehat, lebih disukai, dan lebih terjangkau melalui konfigurasi stakeholder yang lebih sadar misi dan lebih siap berkolaborasi.

Daftar Pustaka

- [1] N. Morelli, "Designing product/service systems: A methodological exploration," *Design Issues*, vol. 18, no. 3, pp. 3–17, 2002, doi: 10.1162/074793602320223253.
- [2] C. Vezzoli, C. Kohtala, A. Srinivasan, J. C. Diehl, S. M. Fusakul, L. Xin, and D. Sateesh, *Product-Service System Design for Sustainability*. Sheffield, U.K.: Greenleaf Publishing, 2014. [Online]. Available: doi: 10.4324/9781351278003.
- [3] M. Berkovich, J. M. Leimeister, A. Hoffmann, and H. Krcmar, "A requirements data model for product service systems," *Requirements Engineering*, vol. 19, pp. 161–186, 2014, doi: 10.1007/s00766-012-0164-1.
- [4] M. Sholihah, Y. Mitake, T. Nakada, and Y. Shimomura, "Innovative design method for a valuable product-service system: Concretizing multi-stakeholder requirements," *Journal of Advanced Mechanical Design, Systems and Manufacturing*, vol. 13, no. 5, pp. 1–12, 2019, doi: 10.1299/jamdsm.2019jamdsm0091.
- [5] F. Giordano, N. Morelli, A. De Götzen, and J. Hunziker, "The stakeholder map: A conversation tool for designing people-led public services," in *ServDes2018: Service Design Proof of Concept, Proceedings of the ServDes.2018 Conference*, Linköping Electronic Conference Proceedings, vol. 150, pp. 582–597, 2018.
- [6] A. Lievens and V. Blazevic, "A service design perspective on the stakeholder engagement journey during B2B innovation: Challenges and future research agenda," *Industrial Marketing Management*, vol. 95, pp. 128–141, 2021, doi: 10.1016/j.indmarman.2021.04.007.